

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۶ جولائی ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شائی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بذلولی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۵	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۳	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۴	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۲۸	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۰	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۴۹
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۱
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۳
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۷۵

دیباچہ

۱۰.۷۵

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

۱۰.۷۵

۱۱	سمتیاں اور خلا میں تجلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیاں	۱۱۹۵
۱۱.۲	کارٹیس (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیاں	۱۲۰۹
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۶
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۳
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۴
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۴۷
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۵۹
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۲۷۵

۱۲	سمتی قیمت تعامل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تعامل اور فضائی منحنيات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	انحناء، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸

۱۳	کثیر المتغیر تعامل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تعامل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تعامل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رنجی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹

۱۴۹۷	۱۴	تکمل بالکثرت
۱۴۹۷	۱۴.۱	دوہرا عملیات
۱۵۱۵	۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیفیت
۱۵۲۹	۱۴.۳	دوہرا عملیات کا قطبی روپ
۱۵۳۹	۱۴.۴	کار تہی محدود میں تہرا عمل
۱۵۵۲	۱۴.۵	تہین بعد میں کیفیت اور معیار اثر
۱۵۶۱	۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا عمل
۱۵۷۸	۱۴.۷	تکملات بالکثرت میں بدل
۱۷۳۵	۱	ریاضیاتی ترغیب
۱۷۴۱	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت
۱۷۴۷	ج	مخلوط اعداد
۱۷۵۹	ج. ۱	سوالات
۱۷۶۳	د	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ
۱۷۶۵	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھو پیٹال کے کا پائیدار روپ
۱۷۶۹	و	کثیر استعمال حدود
۱۷۷۱	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب
۱۷۷۵	ح	مقاطع اور کریر کا قاعدہ
۱۷۸۵	ط	مسئلہ یو لراور مسئلہ بڑھوتری
۱۷۹۱	ی	تکملات کا مختصر جدول
۱۸۰۲		ضمیمے
۱۸۰۳		جوابات

باب ۱۰

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ میں ہم وقت کے ساتھ ایک ذرے کے بدلنے مقام پر غور کریں گے۔ ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں چونکہ بالعموم مربع قوت کی بنیاد پر، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ پر حرکت کرتے ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق اور مکمل پر بھی غور کریں گے۔

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو قدری مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی بنا پر مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی۔

دائرہ

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس کہتے ہیں۔

□

circle
center
radius

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

دائرے کے معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱.۴ میں فاصلہ کی مساوات $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = d$ سے اخذ کیا گیا درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

قطع مکانی

تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلہ پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطے کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ کہتے ہیں۔

□

جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ y محور پر نقطہ $F(0, p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y = -p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۱) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۱ میں نقطہ $N(x, y)$ صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب $NF = NQ$ ہو۔ فاصلہ کے کلیہ سے

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو ایک دوسرے کے برابر کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(10.1) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

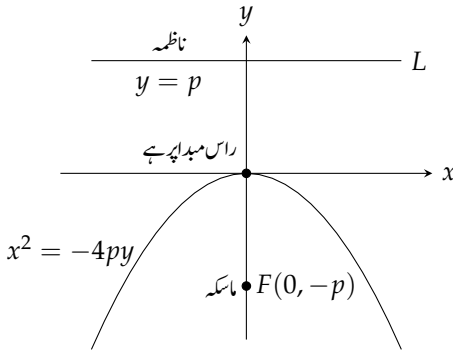
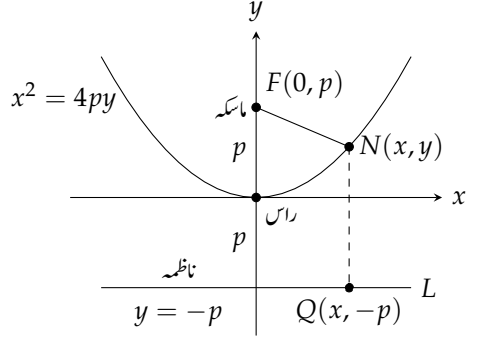
اس مساوات سے قطع مکانی کی y محور کے لحاظ سے تشاکلی واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکانی کا محور تشاکلی ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف **محور** پکارا جاتا ہے۔

وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہو اور اس^۸ کہلاتا ہے۔ قطع مکانی $x^2 = 4py$ کا اس مبداء پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱)۔ مثبت عدد p کو قطع مکانی کا **طول ماسکہ** کہتے ہیں۔

اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0, -p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y = p$ ہو تب مساوات ۱۰.۱ درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۲)۔

$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola^۷
focus^۵
directrix^۱
axis^۷
vertex^۸
focal length^۹

شکل ۱۰.۲: قطع مکانی $x^2 = -4py$ شکل ۱۰.۱: قطع مکانی $x^2 = 4py$ ؛ راس کا فاصل ماسکہ اور ناظمہ سے ایک جیسا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء پر راس والے قطع مکانی کے معیاری مساوات ($p > 0$)

مساوات	ماسکہ	ناظمہ	محور	کھلنے کا رخ
$x^2 = 4py$	$(0, p)$	$y = -p$	محور y	اوپر
$x^2 = -4py$	$(0, -p)$	$y = p$	محور y	نیچے
$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	$x = -p$	محور x	دائیں
$y^2 = -4px$	$(-p, 0)$	$x = p$	محور x	بائیں

ہم اسی طرح کے مساوات ہم دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لئے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۳)۔

مثال ۱۰.۱: قطع مکانی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

حل: ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں:

$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لئے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

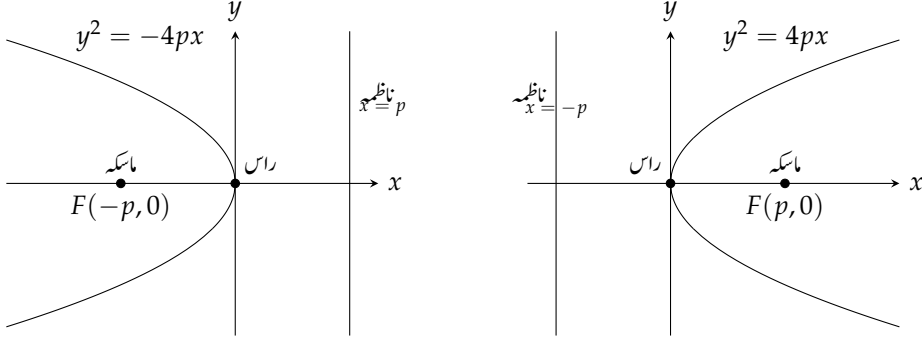
$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

□

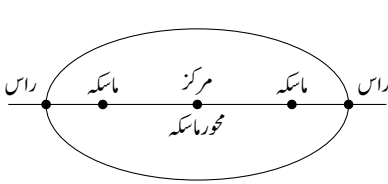
جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱۰.۳ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکانی کے مساوات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ (سوال

۱۰.۳۹، سوال ۱۰.۴۰، اور سوال ۱۰.۴۵ تا سوال ۱۰.۴۸ ادیکھیں۔)

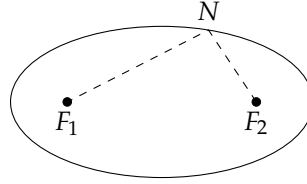
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی $y^2 = 4px$ اور $y^2 = -4px$ کے ترسیمات۔



شکل ۱۰.۵: ترسیم پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۴: دونوں ماسکوں (F_1 اور F_2) سے کسی بھی نقطہ N تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔

ترخیم

تعریف: ایک مستوی پر رہتے ہوئے، مستوی پر دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو، ان کے سلسلہ کو ترخیم کہتے ہیں۔ ان دو مقررہ نقطوں کو ترخیم کے ماسکے کہتے ہیں (شکل ۱۰.۴ اور ۱۰.۵)۔

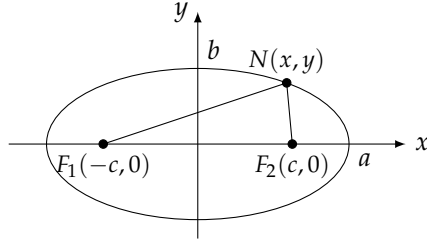
□

ترخیم کو اس کی تعریف استعمال کرتے ہوئے بہت جلد ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں F_1 اور F_2 پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہذا قلم ترخیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۴)۔

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۶) اور فاصلہ $NF_1 + NF_2$ کو $2a$ سے ظاہر کیا جائے تب ترخیم پر نقطہ $N(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

ellipse*



شکل ۱۰.۶: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ہے۔

اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۰.۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون NF_1F_2 کے لئے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد $2a$ عدد $2c$ سے بڑا ہو گا۔ یوں $a > c$ ہو گا لہذا مساوات ۱۰.۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہوگا۔

ہم مساوات ۱۰.۲ حاصل کرنے کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۱۰.۲ کو $0 < c < a$ کے لئے مطمئن کرتا ہو $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا اگر وہ مساوات ۱۰.۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

اگر

$$(۱۰.۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہوگا اور مساوات ۱۰.۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۱۰.۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

مساوات ۱۰.۴ کے تحت مہد اور دونوں محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ کلیروں میں بند مستطیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ محوروں کو نقطہ $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر قطع کرتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2x}{a^2y}$$

مساوات ۱۰.۴ سے حاصل کیا گیا

کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر ممائل محوروں کو عمودی ہوں گے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

ترخیم کا اکبر اور اصغر محور

مساوات ۱۰.۳: کی ترخیم کا اکبر محور "نقاط $(\pm 2, 0)$ کو جوڑنا والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے اصغر محور "کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط $(0, \pm b)$ کے بیچ لکیر ہے۔ عدد a از خود نصف اکبر محور جبکہ عدد نصف اصغر محور کہلاتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۳ سے عدد c

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مرکز تا مسک فاصلہ ہے۔

مثال ۱۰.۲: افقی اکبر محور
درج ذیل ترخیم

$$(۱۰.۵) \quad \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

جس کو شکل ۱۰.۵ میں دکھایا گیا ہے کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

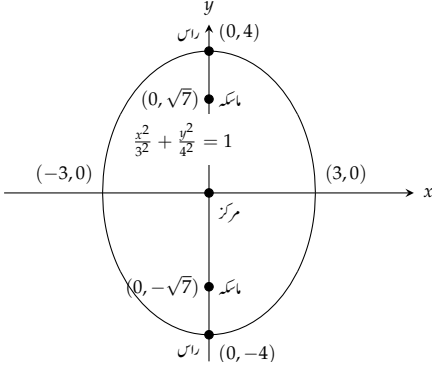
$a = \sqrt{16} = 4$	نصف اکبر محور
$b = \sqrt{9} = 3$	نصف اصغر محور
$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$	ماسک سے مرکز تک فاصلہ
$(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$	ماسکے
$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$	راس
$(0, 0)$	مرکز

□

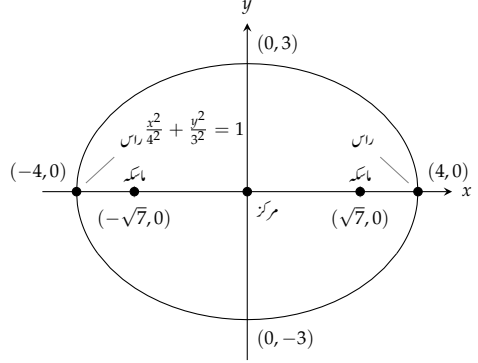
مثال ۱۰.۳: عمودی اکبر محور
مساوات ۱۰.۵ میں x اور y کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتا ہے

$$(۱۰.۶) \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$

major axis"
minor axis"



شکل ۱۰.۸: اکبر محور عمودی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۹: اکبر محور افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{16} = 4 \\ b &= \sqrt{9} = 3 \\ c &= \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7} \\ (0, \pm c) &= (0, \pm \sqrt{7}) \\ (0, \pm a) &= (0, \pm 4) \\ (0, 0) & \end{aligned}$$

نصف اکبر محور
نصف اصغر محور
ماسکہ سے مرکز تک فاصلہ
ماسکہ
راس
مرکز

□

مساوات ۱۰.۵ اور مساوات ۱۰.۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ ہم محدودی محور پر نقطہ قطع معلوم کر کے لمبی محور کو اکبر محور چنتے ہیں۔ مرکز ان صورتوں میں مبداء ہوگا اور ماسکہ اکبر محور پر پائے جائیں گے۔

مبداء پر مرکز والے ترخیم کے معیاری مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

x محور پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

y محور پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

دونوں صورتوں میں نصف اکبر محور a اور نصف اصغر محور b ہیں۔

قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے مستوی میں دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو، ان تمام نقطوں کے سلسلہ کو قطع زائد کہتے ہیں۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔

□

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۹) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مطمئن ہو۔

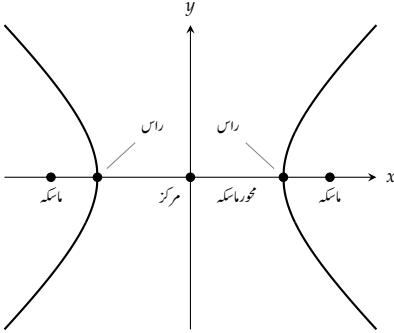
$$(10.4) \quad \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

اس مساوات کی سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھ کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھ کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

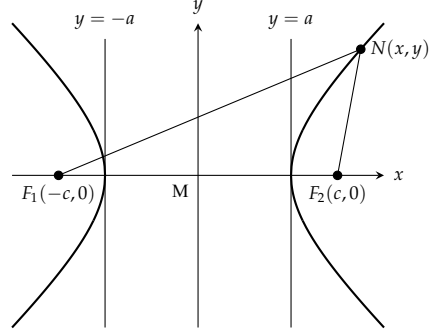
$$(10.8) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

اب تک یہ مساوات بالکل ترتیب کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ NF_1F_2 کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہوگا لہذا $a^2 - c^2$ منفی قیمت ہے۔

hyperbola^{۱۴}



شکل ۱۰.۱۰: قطع مکانی کے محور ماسکہ پر نقطے۔



شکل ۱۰.۹: قطع زائد کے دائیں بازو کے لئے
 $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لئے $NF_2 - NF_1 = 2a$
 $NF_1 = 2a$ ہوگا۔

ہم مساوات ۱۰.۸ کے حصول کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $0 < a < c$ کے لئے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۱۰.۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا اگر اس کے محدود مساوات ۱۰.۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

اگر ہم $a^2 - c^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

(۱۰.۹)

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب $a^2 - c^2 = -b^2$ ہوگا اور مساوات ۱۰.۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

(۱۰.۱۰)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰.۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۱۰.۴ میں فرق منفی علامت کا اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۱۰.۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مبد اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشابہ ہے۔ یہ x محور کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰.۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس عمودی ہوں گے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کے بیچ لکیر کو محور ماسک^{۱۴} کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز^{۱۵} کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسک اور قطع مکانی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں راس^{۱۶} کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۰)۔

□

قطع زائد کے متقارب: ترسیم کا عمل

قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (10.11)$$

کے دو متقارب^{۱۷} اور ج ذیل لکیریں ہیں۔

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۰.۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کر کے y کے لئے حل کرنا ہے:

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{\text{1 کی جگہ 0}} \implies \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

focal axis^{۱۸}
center^{۱۵}
vertices^{۱۶}
asymptotes^{۱۷}

مرکز پر مبادوالے قطع زائد کے معیارے مساواتیں

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

محور x پر ماسکے ہیں

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

متقارب

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

محور y پر ماسکے ہیں

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

متقارب

دھیان رہے کہ پہلی صورت میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہیں۔

قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد ترسیم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں (شکل ۱۰.۱۱)}۔$$

۱. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

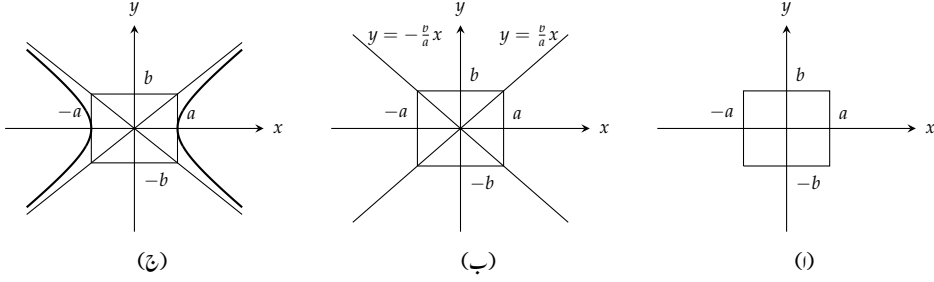
ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

ج. مستطیل اور متقارب کو راہ بر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

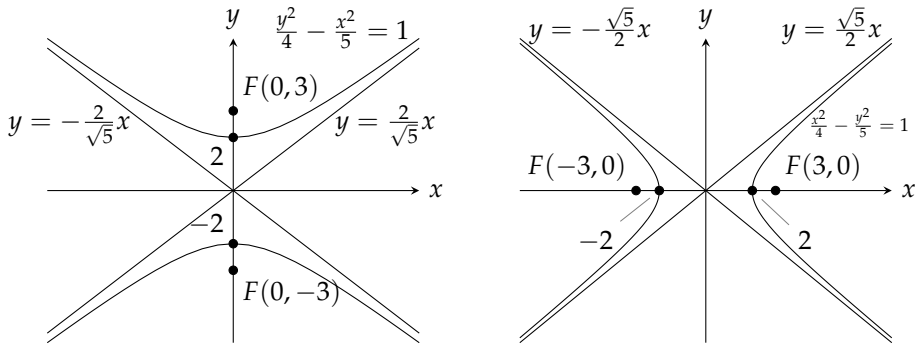
مثال ۱۰.۴: محور x پر ماسکے
درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۲)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۱: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)

شکل ۱۰.۱۲: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

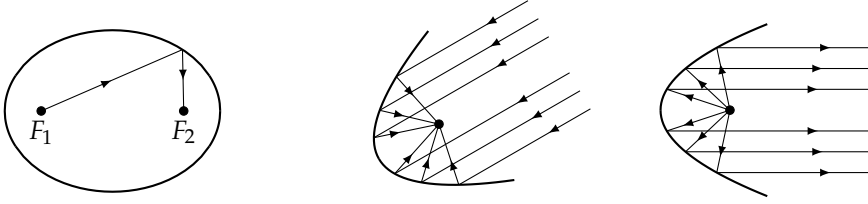
جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰.۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 c &= \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3 & \text{مرکز سے ماسک تک فاصلہ} \\
 (\pm c, 0) &= (\pm 3, 0) & \text{ماسکے} \\
 (\pm a, 0) &= (\pm 2, 0) & \text{راس} \\
 y &= \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x & \text{مقارب}
 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں x اور y کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$



شکل ۱۰.۱۶: تزخیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۴: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتا شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہوگا۔

اس قطع زائد کے راس عمودی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۳)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

مرکز سے ماسک تک فاصلہ

$$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$$

ماسکے

$$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$$

راس

$$(0, 0)$$

مرکز

$$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$$

متقارب

□

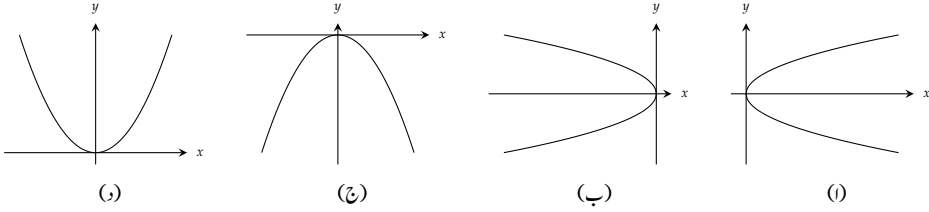
عکسی خواص

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عاکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسک سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتا ہے (شکل ۱۰.۱۴)۔ یہ خاصیت ہاتھ بقی اور گاڑیوں کی اگلی تیزیوں میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لئے بھی قطع مکانی (آئینہ استعمال کیا جاتا ہے جو نقطہ منبع سے خارج برقی امواج کو ایک محدود شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عاکس کے محور کے متوازی آمد برقی امواج عاکس کے ماسک پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۵)۔ اس خاصیت کی بنیادی وژن کاؤش آئینہ یا ریڈیو دور بین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔

ایک تزخیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاسکتا ہے جو تزخیم سطح^{۱۸} کہلاتا ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔ ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگا (شکل ۱۰.۱۶ اور سوال ۱۰.۲۲)۔ تزخیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتا ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے

^{۱۸}ellipsoid

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴

باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترخیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ ماسک و فون کو اس کی دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترخیمی سطح اور قطع مکانی سطحوں کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

سوالات

ترسیم کے پہچان

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دی گئی قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۱-ا

سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱-ب

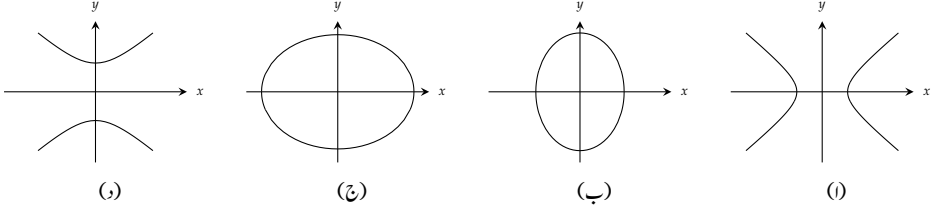
سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱-ج

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱-د

سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسک اور اس تلاش کریں۔ اگر قطع زائد دیا گیا ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔



شکل ۱۰.۱۸: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ا میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ج میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-د میں دیا گیا ہے۔

قطع مکانی

سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطع مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

سوال ۱۰.۹: $y^2 = 12x$

سوال ۱۰.۱۰: $x^2 = 6y$

سوال ۱۰.۱۱: $x^2 = -8y$

سوال ۱۰.۱۲: $y^2 = -2x$

سوال ۱۰.۱۳: $y = 4x^2$

سوال ۱۰.۱۴: $y = -8x^2$

سوال ۱۰.۱۵: $x = -3y^2$

سوال ۱۰.۱۶: $x = 2y^2$

ترخیم

سوال ۱۰.۱۷ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دیے گئے ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔

سوال ۱۰.۱۷: $16x^2 + 25y^2 = 400$

سوال ۱۰.۱۸: $7x^2 + 16y^2 = 112$

سوال ۱۰.۱۹: $2x^2 + y^2 = 2$

سوال ۱۰.۲۰: $2x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۰.۲۱: $3x^2 + 2y^2 = 6$

سوال ۱۰.۲۲: $9x^2 + 10y^2 = 90$

سوال ۱۰.۲۳: $6x^2 + 9y^2 = 54$

سوال ۱۰.۲۴: $169x^2 + 25y^2 = 4225$

سوال ۱۰.۲۵ اور سوال ۱۰.۲۶ میں xy مستوی میں پائے جانے والے ترخیم کے ماسکہ اور راس دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز xy مستوی کے مبداء پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۵: ماسکے $(\pm\sqrt{2}, 0)$ اور راس $(\pm 2, 0)$

سوال ۱۰.۲۶: ماسکے $(0, \pm 4)$ اور راس $(0, \pm 5)$

قطع زائد

سوال ۱۰.۲۷ اور سوال ۱۰.۲۸ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا خاکہ کھینچ کر متقارب اور ماسکہ بھی دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۷: $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۰.۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۱۰.۲۹: $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۱۰.۳۰: $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۱۰.۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۱۰.۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۱۰.۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۱۰.۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۱۰.۳۵ اور سوال ۱۰.۳۸ میں xy مستوی پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسکہ، راس اور متقارب کی معلومات دی گئی ہیں۔ قطع زائد کا مرکز xy مستوی کے مبداء پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۰.۳۵: ماسکے $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$

سوال ۱۰.۳۶: ماسکے $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$

سوال ۱۰.۳۷: راس $(0, \pm 3)$ اور متقارب $y = \pm \frac{4}{3}x$

سوال ۱۰.۳۸: راس $(0, \pm 2)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{2}x$

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی $y^2 = 8x$ کو ۲ اکائیاں نیچے اور ۱ اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی $(y+2)^2 = 8(x-1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے راس، ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی $x^2 = -4y$ کو ۱ اکائی بائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی $(x+1)^2 = -4(y-3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا راس، ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۴۱: ترخیم $1 = \frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{16}$ کو ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $1 = \frac{(y-3)^2}{9} + \frac{(x-4)^2}{16}$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، راس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، راس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۴۲: ترخیم $1 = \frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{9}$ کو ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $1 = \frac{(y+2)^2}{25} + \frac{(x+3)^2}{9}$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، راس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، راس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد $1 = \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16}$ کو ۲ اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $1 = \frac{(y-2)^2}{16} - \frac{x^2}{9}$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک، راس اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسک، راس اور متقارب ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد $1 = \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4}$ کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $1 = \frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5}$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسک اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۴۵: سوال ۱۰.۳۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسک اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵: $y^2 = 4x$ ، ۲ اکائیاں بائیں اور ۳ اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶: $y^2 = -12x$ ، ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷: $x^2 = 8y$ ، ۱ اکائی دائیں اور ۷ اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸: $x^2 = 6y$ ، ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۹: سوال ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئے ترخیم کے ماسک، راس اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹: $1 = \frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{6}$ ، ۲ اکائیاں بائیں اور ۱ اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰: $1 = \frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2}$ ، ۳ اکائیاں دائیں اور ۴ اکائیاں اوپر۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۵۳ تا سوال ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، راس اور متقارب معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۷ تا سوال ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروط حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، راس، متقارب اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۱۰.۶۱: $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$

سوال ۱۰.۶۲: $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$

سوال ۱۰.۶۳: $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$

سوال ۱۰.۶۴: $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$

سوال ۱۰.۶۵: $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$

سوال ۱۰.۶۶: $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$

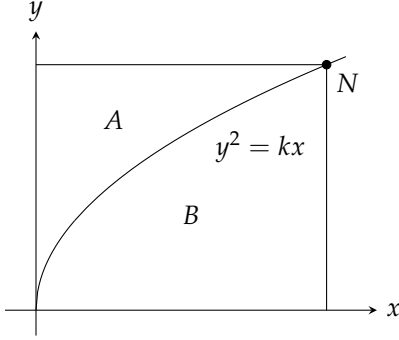
سوال ۱۰.۶۷: $2x^2 - y^2 + 6y = 3$

سوال ۱۰.۶۸: $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$

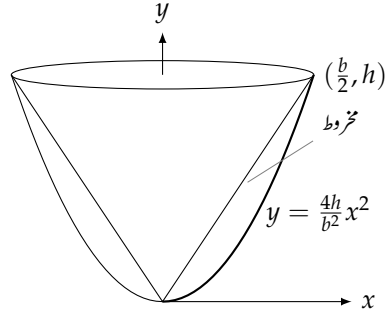
عدم مساواتیں

سوال ۱۰.۶۹ تا سوال ۱۰.۷۰ میں ایک خط کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ xy مستوی میں اس خط کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۶۹: $9x^2 + 16y^2 \leq 144$



شکل ۱۰.۲۰: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۱۹: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

سوال ۱۰.۷۰: $x^2 + y^2 \geq 1$ اور $4x^2 + y^2 \leq 4$

سوال ۱۰.۷۱: $x^2 + 4y^2 \geq 4$ اور $4x^2 + 9y^2 \leq 36$

سوال ۱۰.۷۲: $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$

سوال ۱۰.۷۳: $4y^2 - x^2 \geq 4$

سوال ۱۰.۷۴: $|x^2 - y^2| \leq 1$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرمیڈیسی قطع مکانی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا (شکل ۱۰.۱۹)۔

سوال ۱۰.۷۶: معلق پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لگی ہوتی ہیں۔ ایک معلق پل کی کیت m کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے لٹکا یا گیا ہے۔ اگر مبدأ پر رسی کا افقی تناؤ H ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$

اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکانی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔

سوال ۱۰.۷۷: نقاط $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۸: نقاط $(2, 3)$ ، $(3, 2)$ اور $(-4, 3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ پر ہے نقطہ $(1, 3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۰.۸۰: جہاں دائرہ $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۱: قطع مکانی $y^2 = kx, k > 0$ پر نقطہ N سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے قے مستطیل خطہ کو قطع مکانی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۰)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو y محور کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت 1 : 4 ہے۔ (ب) ان خطوں کو x محور کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۸۲: دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ پر کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۰.۸۳: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبہ کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔

سوال ۱۰.۸۴: ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) x محور، (ب) y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۵: ربع اول میں x محور، لکیر $x = 4$ اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے قے ٹکونی خطہ کو x محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۶: ایک خطہ کا بائیں سرحد محور y ، دایاں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کا نچلا اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہیں۔ اس خطہ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۷: محور x کے بالائی اور ترخیم $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$ کے نیچے خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کے بالائی شاخ $0 \leq x \leq \sqrt{x^2 + 1}$ کو $y = \sqrt{x^2 + 1}$ محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

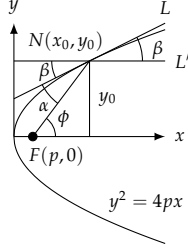
سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۱ میں دکھائے گئے امواج پیدا کئے گئے۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتے ہیں، ان کا نقطہ قطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے ہم A اور B پر مرکزداروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لہذا t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہوگا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا $\frac{dr_B}{dt} = \frac{dr_A}{dt}$ ہوگا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہوگا لہذا N اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکہ A اور B ہیں۔

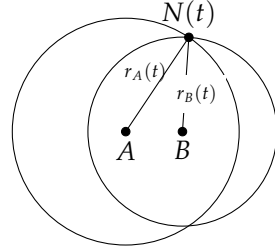
سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انکاس قطع مکانی $y^2 = 4px$ پر عمومی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر لکیر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسکہ $F(p, 0)$ ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع L' ، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچتا شعاع انکاس کے بعد L' کا ہم مکان ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہوگا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدام کے ذریعہ کریں۔

۱. دکھائیں کہ $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہوگا۔



شکل ۱۰.۲۲: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۱: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

ج. درج ذیل مماثل

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا $\tan \beta = \tan \alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔

۱۰.۲ سنک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

ہم ہر مخروط حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروط حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروط حصے کی قسم (دائرہ، ترخیم، قطع مکانی یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترخیم اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

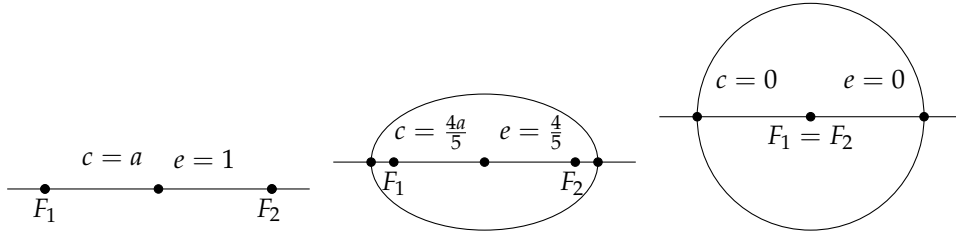
سنک

اگرچہ مرکز سے ماسک تک فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا ہے

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترخیم کے لئے ہم $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترخیم کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۳)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر $c = a$ ہو تب اس اور ماسک ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترخیم ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گا۔

ہم c اور a کی نسبت سے ترخیم کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترخیم کی سنک کہلاتی ہے۔



شکل ۱۰.۲۳: اگر c کو 0 سے بڑھا کر a کیا جائے تب ترخیم کی صورت دائرہ سے لکیر کی ہو جاتی ہے۔

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کے مداروں کی سنک

عطارد	زہرہ	زمین	مریخ	مشتزی	زحل	یورانس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

تعریف: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ کی سنک^۹ درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کا مدار ترخیمی ہے۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدار کی سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت سنکی ہے اور اس کی سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارد کی سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ سنکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آنکارس جو تقریباً 1.4 کلومیٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک پکر کا ثناء ہے کی سنک 0.83 ہے۔

مثال ۱۰.۱: دم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف اکبر محور کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔ اس کی سنک

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 + (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

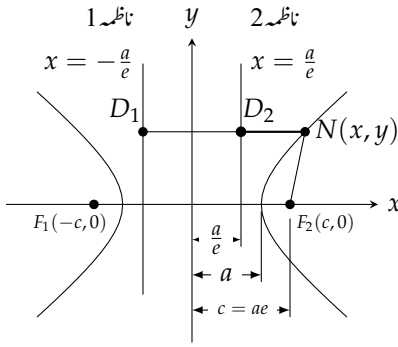
□

قطع مکانی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتے ہیں جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمہ ہوتے ہیں جو محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

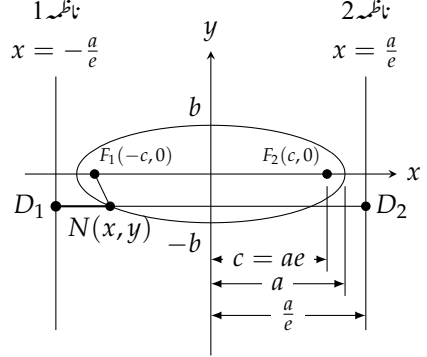
(۱۰.۱)

$$NF = 1 \cdot ND$$

eccentricity^۹



شکل ۱۰.۲۵: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمہ۔
 قطع زائد پر ہر N کے لئے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۴: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ناظمہ اور ماسکے۔
 ناظمہ ۱ کا مطابقتی ماسکے F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابقتی ماسکے F_2 ہے۔

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ N کا ماسکے سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک جیسا ہوگا۔ ترخیم کے لئے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات ۱۰.۱ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(10.2) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں e سنک ہے، N ترخیم پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۳)۔
 مساوات ۱۰.۲ کے دونوں اجزاء میں ماسکے اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کا وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسکے $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتے ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ماسکے $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتے ہیں۔

قطع زائد کی سنک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ نا کہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہوگی۔ مزید ترخیم کی سنک کے برعکس، قطع زائد کی سنک ہر صورت ۱ سے زیادہ ہوگی۔

تعریف: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی سنک درج ذیل ہوگی۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

□

ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے بیچ فاصلہ اور اس کے بیچ فاصلہ کا نسبت، سنک کے برابر ہوگا۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ بیچ کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ بیچ کے اس}}$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

ترخیم میں راس دور اور اسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں اسکے دور اور راس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔

مثال ۱۰.۲: ایک ترخیم کی سنک 0.8 اور اسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے راس تلاش کریں۔

حل: چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہذا راس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہوگا۔

مثال ۱۰.۳: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کی سنک معلوم کریں۔

حل: ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہوگا جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm \frac{a}{e}$ قطع زائد کے ناظمہ ہوں گے، یعنی:

$$(10.3) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔

تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کی سنک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۱۰۳ مساوات ۱۰.۳ کو یوں ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$ میں لکھا جاسکتا ہے۔

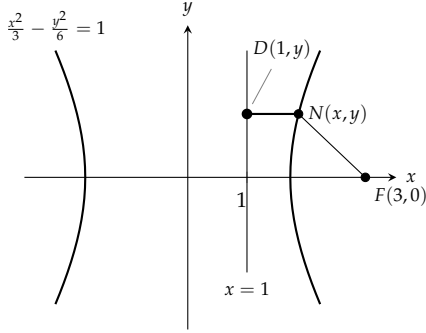
تعریف: قطع مکانی کی سنک $e = 1$ ہے۔

□

ماسکے اور ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ ، قطع مکانی، ترخیم اور قطع زائد کو ایک دوسرے کے ساتھ درج ذیل طریقہ سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ N سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلہ ضرب e اس نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسکے) کے فاصلہ کے برابر ہو یعنی:

$$(10.4) \quad NF = e \cdot ND$$

جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کیجئے گا۔



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۴

ا. قطع مکافی اگر $e = 1$ ہو،

ب. ترخیم اگر $1 < e$ ہو،

ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

مساوات ۱۰.۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی ہے۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے ہیں اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر، مختلف مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں، e کی قیمت سے قطع نظر، مساوات $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سالوں سے فلکی سائنسدانوں کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

ایک قطع مکافی جس کا مرکز مبداء ہو کا x محور پر ماسکہ اور مطابقتی ناظمہ جانتے ہوئے ہم شکل سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سنک e کی قیمت جانتے ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۴ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکہ x محور پر ہوں۔

مثال ۱۰.۴: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبداء ہے کا ماسکہ $(3, 0)$ اور مطابقتی ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

حل: ہم شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر اس کی سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسکہ $(3, 0) = (c, 0)$ ہے لہذا $c = 3$ ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہو گی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا $a = e$ ہوگا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ملا کر $\frac{3}{e} = \frac{c}{a} = e$ لہذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔ سنک e

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۱۰.۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

سوالات

ترخیم

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۸ میں ترخیم کی سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمہ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۱: $16x^2 + 25y^2 = 400$

سوال ۱۰.۲: $7x^2 + 16y^2 = 112$

سوال ۱۰.۳: $2x^2 + y^2 = 2$

سوال ۱۰.۴: $2x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۰.۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$

سوال ۱۰.۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$

سوال ۱۰.۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$

سوال ۱۰.۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$

سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۲ میں ترخیم کے ماسکے یا راس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم xy مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبداء پر ہے۔ ان میں ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۰.۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5

سوال ۱۰.۱۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2

سوال ۱۰.۱۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1

سوال ۱۰.۱۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24

سوال ۱۰.۱۳: ۱۰ تا سوال ۱۰.۱۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ ترخیم xy مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدا پر ہے۔ شکل ۱۰.۲۴ کو دیکھ کر ترخیم کی سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۰.۱۳: ماسکہ $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$

سوال ۱۰.۱۴: ماسکہ $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$

سوال ۱۰.۱۵: ماسکہ $(-4, 0)$ ، ناظمہ $x = -16$

سوال ۱۰.۱۶: ماسکہ $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۷: ایک ترخیم جس کی سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۰.۱۸: سیارہ پلوٹو (جس کی سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۰.۱۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(1, 7)$ اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ کھینچیں، اس کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک اور ناظمہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۰: ایک ترخیم کی سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکہ ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۱: درج ذیل ترخیم a ، b اور c کی کن قیمتوں کے لئے مبدا پر x محور کے متوازی ہو گا اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گا؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کی سنک کیا ہے؟

سوال ۱۰.۲۲: ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینہ کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتا ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتا ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو xy مستوی پر معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک کلیر، N پر ترخیم کے مماس کے ساتھ ایک جیسے زاویے بناتے ہیں۔)

قطع زائد

سوال ۱۰.۲۳: ۱۰ تا سوال ۱۰.۳۰ میں قطع زائد کی سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکہ اور ناظمہ معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۳: $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۰.۲۴: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۱۰.۲۵: $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۱۰.۲۶: $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۱۰.۲۷: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۱۰.۲۸: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۱۰.۲۹: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۱۰.۳۰: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۱۰.۳۱ تا سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی سنک اور راس یا ماسکے دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد xy مستوی میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدأ پر ہے۔ ان قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۱: سنک 3 راس $(0, \pm 1)$

سوال ۱۰.۳۲: سنک 2 راس $(\pm 2, 0)$

سوال ۱۰.۳۳: سنک 3 ماسکے $(\pm 3, 0)$

سوال ۱۰.۳۴: سنک 1.25 ماسکے $(0, \pm 5)$

سوال ۱۰.۳۵ تا سوال ۱۰.۳۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد xy مستوی میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر پایا جاتا ہے۔ قطع زائد کی سنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۵: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = 2$

سوال ۱۰.۳۶: ماسکے $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۳۷: ماسکے $(-2, 0)$ ، ناظمہ $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۳۸: ماسکے $(-6, 0)$ ، ناظمہ $x = -2$

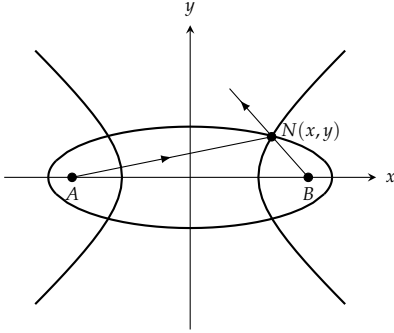
سوال ۱۰.۳۹: ایک قطع زائد کی سنک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسکے $(1, -3)$ ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y = 2$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰: سنک کی قطع زائد کی صورت پر اثر

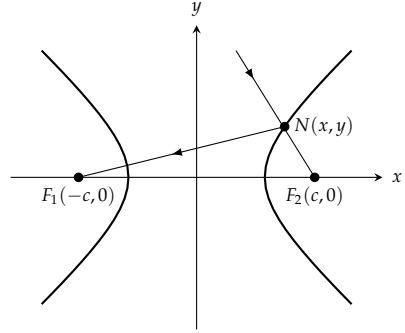
سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لئے مساوات $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کو a اور b کی بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لئے قطع زائد ترسیم کریں (a مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۴۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکے کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکے پر پہنچتا ہے (شکل ۱۰.۲)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ N پر قطع زائد کا مماس قطع NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویہ کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۴۲



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۴۱

سوال ۱۰.۴۲: ہم ماسکہ ترخیم اور قطع زائد دکھائیں کہ ایک ترخیم اور قطع زائد جن کے ایک جیسے ماسکے A اور B ہوں، ایک دوسرے کو 90 درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: ماسکہ A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگا جیسا یہ شعاع ماسکہ B سے خارج ہوا ہو (سوال ۱۰.۴۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکہ B پر پہنچتا ہے (سوال ۱۰.۴۲)۔

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصہ میں تخلیقی جیومیٹری کی اس حیرت کن نتیجہ پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کار تہیسی ترسیم

$$(۱۰.۱) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

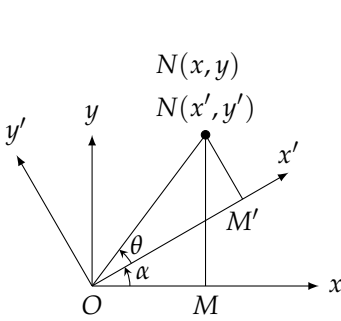
جہاں A، B، C اور D بیک وقت تمام صفر نہ ہوں، تقریباً ہر بار مخروطی حصہ ہوگا۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب یا ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات ۱۰.۱ کی تمام ترسیات، چاہیں وہ قوسی ہو یا نہیں، دو درجی **منحنیات** کہلاتی ہیں۔

جزو Bxy

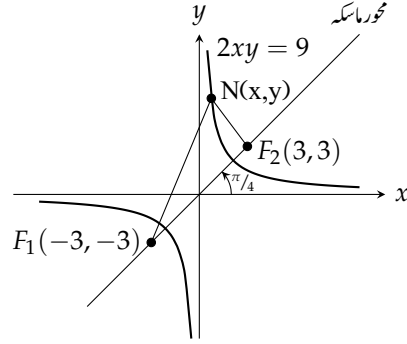
آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں جزو Bxy نہیں پایا جاتا، چونکہ ان کے محور، محدود نظام کے محور کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروط حصہ کے محور، محدود محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایک قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا 3 = a ہو اور جس کے ماسکے F1(-3, -3) اور F2(3, 3) ہوں (شکل ۱۰.۲۹)۔ مساوات 2a = |NF1 - NF2| اب

quadratic curves*



شکل ۱۰.۳۰: مبداء کے گرد گھڑی کی الٹ رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسک، مثبت x محور کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔

$$|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$$

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتا ہے۔ ہم ایک جذر کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذر کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا مربع لے کر

$$(10.2) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں جو مساوات ۱۰.۱ کی ایک روپ ہے جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۱۰.۲ میں دیے گئے قطع زائد کے متقارب x اور y محور ہیں، جبکہ اس کا محور ماسک مثبت x محور کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات ۱۰.۱ میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور ترجمہ ہوں۔

محدی محور گھمانے سے جزو Bxy سے نجات

مخروط کی مساوات سے جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کر گھما کر مخروط کے محور کو محدودی محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کی مساواتوں کو ہم درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۰ میں گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کی الٹ رخ، مبداء کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(10.3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$

چونکہ

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

ہیں لہذا مساوات ۱۰.۳ درج ذیل دیں گے۔

محدودہ محور مبدا کے گرد گھمانے کے مساواتیں

(۱۰.۴)

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha$$

$$y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha$$

مثال ۱۰.۱: مبدا کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ، x اور y محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کا ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔

حل: چونکہ $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ لہذا ہم مساوات ۱۰.۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

کو $2xy = 9$ میں پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۱)۔

$$2 \left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}} \right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 0$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

دو درجی مساوات ۱۰.۱ پر مساوات ۱۰.۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

(۱۰.۵)

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

جہاں پرانے اور نئے مستقلوں کے رشتے درج ذیل ہوں گے۔

$$A' = A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha$$

$$B' = B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha$$

(۱۰.۶)

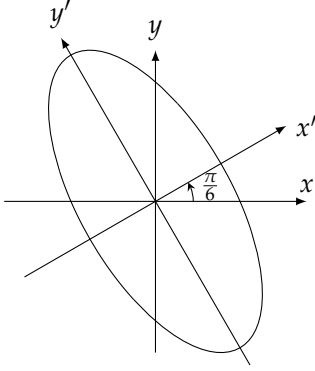
$$C' = A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha$$

$$D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$$

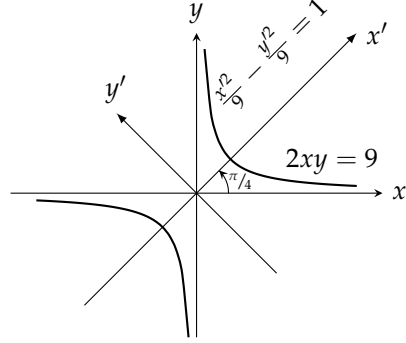
$$E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$$

$$F' = F$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۲: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی کے الٹ رخ گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۲)



شکل ۱۰.۳۱: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱)

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتے ہیں۔ یوں Bxy جزو والی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ α گھما کر ایسی دو درجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لئے ہم مساوات ۱۰.۶ میں $B' = 0$ لے کر α کے حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو α کے لئے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہو گا۔

$$(۱۰.۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۲: درج ذیل دو درجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ کے جزو کے خاتمہ کے لئے محدودی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کو پہچانیں۔

حل: دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ اور $C = 1$ ہیں۔ مساوات ۱۰.۷ میں ان قیمتوں کو پر کر کے α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ اور $D = E = 0$ ، $F = -10$ کو مساوات ۱۰.۶ میں پر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوں گے اور مساوات ۱۰.۵ درج ذیل دے گا۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ مخفی ترخیم ہے جس کے ماسکے نئی y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

دو درجی مساوات کے ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دو درجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دو درجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۱۰.۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۱۰.۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی)۔

ب. اگر مساوات ۱۰.۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دو درجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ، واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہو سکتی ہے)۔

د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع کلیروں کو ظاہر کر سکتی ہے)۔

ه. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ D اور E میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی کلیر کو ظاہر کرتی ہے۔

و. اگر مساوات ۱۰.۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی کلیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لئے صفحہ ۱۰۹ پر جدول ۱۰.۳ دیکھیں۔

ممیز پرکھ

درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لئے ہمیں اس کا جزو Bxy ہٹانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۱۰.۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

جیسا کہ ذیل پرکھے، $0 \neq B$ کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبداء کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$(۱۰.۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۱۰.۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتا ہے

$$(10.11) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x'E'y' + F' = 0$$

جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

اب مساوات ۱۰.۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا انخطاطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ یعنی $A'C' = 0$ ہو تب قطع مکانی،

ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترخیم،

ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری کی الٹ ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

مساوات ۱۰.۶ سے کسی بھی زاویہ کے لئے

$$(10.12) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ مساوات ۱۰.۱۰ کو مطمئن کرتا زاویہ α سے محور گھمانے سے B' صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکانی، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترخیم اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد ہوگی لہذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم اور $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۱۰.۹ کا ممیز^{۲۱} کہتے ہیں۔

ممیز پکھ

یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار انخطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو قدری مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

ا. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترخیم،

ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں قطع مکانی اور

ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

مثال ۱۰.۳: (الف) درج ذیل کی بنا $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

discriminant^{۲۱}

جدول ۱۰.۳: دو درجی منحنیات کی مثالیں۔

$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$							
رائے	مساوات	F	E	D	C	B	A
$A = C; F < 0$	$x^2 + y^2 = 4$	-4			1		1
y میں دو درجی، x میں خطی	$y^2 = 9x$			-9	1		
C, A یکساں علامت، $F < 0; A \neq C$	$4x^2 + 9y^2 = 36$	-36			9		4
C, A الٹ علامت	$x^2 - y^2 = 1$	-1			-1		1
y محور	$x^2 = 0$						1
$(y+1)(x-1) = 0$ لہذا $y = -1, x = 1$	$xy + x - y - 1 = 0$	-1	-1	1		1	
$(x-2)(x-1) = 0$ لہذا $x = 2, x = 1$	$x^2 - 3x + 2 = 0$	2		-3			1
مبدأ	$x^2 + y^2 = 0$				1		1
ترسیم نہیں کیا جاسکتی ہے	$x^2 = -1$	1					1

(ب) درج ذیل کی بنا $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

(ج) درج ذیل کی بنا $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

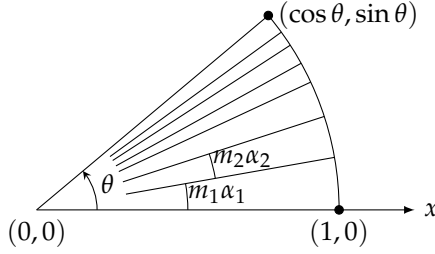
فنیات

بعض کیلکولیٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔



شکل ۱۰.۳۳: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔

کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں θ ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے 0 اور 2π کے بیچ زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہو گا جو اصل زاویہ θ کا ہو گا (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی کہتے ہیں)۔ اب θ سے تجاوز کئے بغیر کیلکولیٹر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\theta \approx m_1\alpha_1 + m_2\alpha_2 + \dots + m_{10}\alpha_{10}$$

اس کے بعد کیلکولیٹر نقطہ $1, 0$ کو m_1 گنا α_1 زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد m_2 گنا α_2 زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} گنا α_{10} زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرہ پر پائے جانے والے نقطہ $(1, 0)$ کے آخری مقام کے محدود $(\cos \theta, \sin \theta)$ ہوں گے (شکل ۱۰.۳۳)۔

سوالات

میز کا استعمال

میز $B^2 - 4AC$ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دی گئی مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

سوال ۱۰.۱: $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$

سوال ۱۰.۲: $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$

سوال ۱۰.۳: $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$

سوال ۱۰.۴: $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$

سوال ۱۰.۵: $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$

سوال ۱۰.۶: $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$

سوال ۱۰.۷: $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$

سوال ۱۰.۸: $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$

سوال ۱۰.۹: $xy + y^2 - 3x = 5$

سوال ۱۰.۱۰: $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$

سوال ۱۰.۱۱: $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$

سوال ۱۰.۱۲: $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$

سوال ۱۰.۱۳: $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$

سوال ۱۰.۱۴: $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$

سوال ۱۰.۱۵: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$

سوال ۱۰.۱۶: $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$

محدود محور گھمانا

سوال ۱۰.۱۷ تا ۱۰.۲۶ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے Bxy طرز کا جزو ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترمیم کو پہچانیں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔)

سوال ۱۰.۱۷: $xy = 2$

سوال ۱۰.۱۸: $x^2 + xy + y^2 = 1$

سوال ۱۰.۱۹: $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$

سوال ۱۰.۲۰: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$

سوال ۱۰.۲۱: $x^2 - 2xy + y^2 = 2$

سوال ۱۰.۲۲: $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$

سوال ۱۰.۲۳: $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$

سوال ۱۰.۲۴: $xy - y - x + 1 = 0$

سوال ۱۰.۲۵: $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$

سوال ۱۰.۲۶: $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$

سوال ۱۰.۲۷: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۰.۲۸: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

کیلکولیٹر

سوال ۱۰.۲۹ تا سوال ۱۰.۳۴ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس پر محدودی محور کو گھما کر جزو Bxy کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin \alpha$ اور $\cos \alpha$ کو 2 اعشاریہ درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۰.۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے عددی سر ایک اعشاریہ تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکافی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$\text{سوال ۱۰.۲۹: } x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۰: } 2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۱: } x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۲: } 2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۳: } 3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۴: } 2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۵: مبداء کے گرد 90° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

$$\text{ا. ترخیم } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$$

$$\text{ب. قطع زائد } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\text{ج. دائرہ } x^2 + y^2 = a^2$$

$$\text{د. کثیر } y = mx$$

$$\text{ه. کثیر } y = mx + b$$

سوال ۱۰.۳۶: مبداء کے گرد 180° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

$$\text{ا. ترخیم } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$$

$$\text{ب. قطع زائد } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\text{ج. دائرہ } x^2 + y^2 = a^2$$

$$\text{د. کثیر } y = mx$$

$$\text{ه. کثیر } y = mx + b$$

سوال ۱۰.۳۷: قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔

ا. محدودی محور کو 45° زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

ب. مساوات $xy = a$ کے لئے بھی یہی کریں۔

سوال ۱۰.۳۸: قطع زائد $xy = 2$ کی سک دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۳۹: کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰: کیا کسی بھی غیر اعطاطی مخروط حصہ $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟

ا. یہ مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر لکیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۴۱: دکھائیں کہ مبداء کے گرد محور کو گھمانے کی مساوات ۱۰.۴ میں ہر زاویہ α کے لئے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہوگا۔

سوال ۱۰.۴۲: دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمانے سے مساوات ۱۰.۴ کا Bxy جزو ختم ہوتا ہے۔
سوال ۱۰.۴۳:

ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $2y = -x - 3$ ہے۔

سوال ۱۰.۴۴:

ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

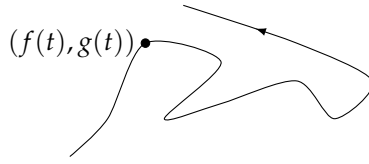
$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $y = -3x + 2$ ہے۔

سوال ۱۰.۴۵: (الف) منحنی $xy + 2x - y = 0$ کس قسم کا مخروط حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y کے لئے حل کر کے اس کو x کے ناطق تقاطع کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) اس منحنی کے عمودی اور لکیر $y = -2x$ کے متوازی لکیروں کی مساواتیں معلوم کریں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۴۶: ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقرہوں کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۴: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا قائل ہو۔

ا. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ترخیم ہوگا۔

ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔

ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔

سوال ۱۰.۴: جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبہ کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC-B^2}}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر جزو Bxy ہٹا کر مساوات ۱۰.۱۲ استعمال کریں۔)

سوال ۱۰.۴۸: ہم مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل عددی سروں کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے A' سے متغیر ہے۔ مساوات ۱۰.۶ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی:

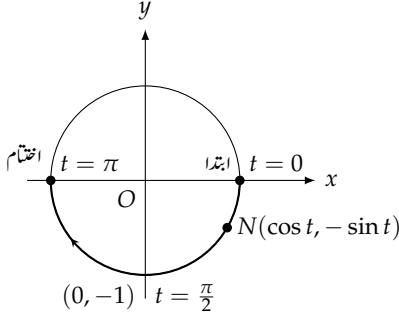
$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل عددی سروں کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے A' سے C' اور D' کی قیمتیں جلد معلوم کی جاسکتی ہیں۔

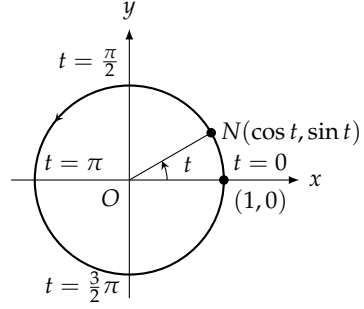
سوال ۱۰.۴۹: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویہ گھمانے کے بعد $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ ثابت کرنے کے لئے مساوات ۱۰.۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۴ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں جو y کو بلا واسطہ x کی صورت میں یا x کو بلا واسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود کو وقت t کا قائل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتے ہیں لہذا حرکت پر غور کے لئے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی کے رخ حرکت (مثال ۱۰.۲)



شکل ۱۰.۳۵: گھڑی کے الٹ رخ حرکت (مثال ۱۰.۱)

تعریف: اگر t کے ایک وقفہ پر x اور y استمراری متغیر

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

ہوں تب نقاط $(x, y) = (f(t), g(t))$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگی۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات^{۲۲} کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا مقدار معلوم^{۲۳} ہے اور اس کا وقفہ I مقدار معلوم وقفہ^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر I بند وقفہ $a \leq t \leq b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا ابتدائی نقطہ^{۲۵} اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا اختتامی نقطہ^{۲۶} ہوگا۔ منحنی کو مقدار معلوم روپ دینے^{۲۷} سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

بہت سارے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی اور متغیر مثلاً زاویہ (اگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

مثال ۱۰.۱: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے t کے لئے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی کی الٹ رخ ایک ذرہ کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۵)۔

چونکہ ہر t کے لئے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

parametric equations^{۲۲}
parameter^{۲۲}
parameter interval^{۲۲}
initial point^{۲۵}
terminal point^{۲۶}
parametrization^{۲۷}

ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

یہ جاننے کے لئے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کی مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی ناپ ریڈیئن میں ہے جو ON اور مثبت x محور کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے $t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر $(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور دائیں چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آن پہنچتا ہے۔ یوں $0 \leq t \leq 2\pi$ کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک بار دائرہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۲: نصف دائرہ

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے بڑھانے سے گھڑی کے رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل محدود دائرہ کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرہ کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر -1 تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۳: نصف قطع مکافی

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

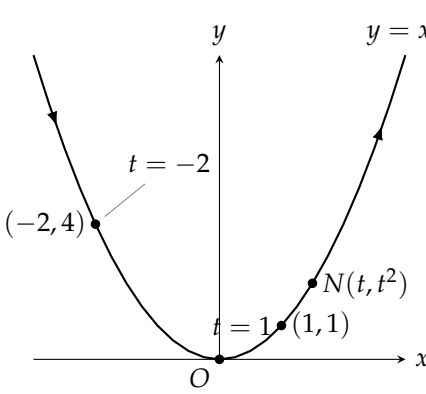
اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

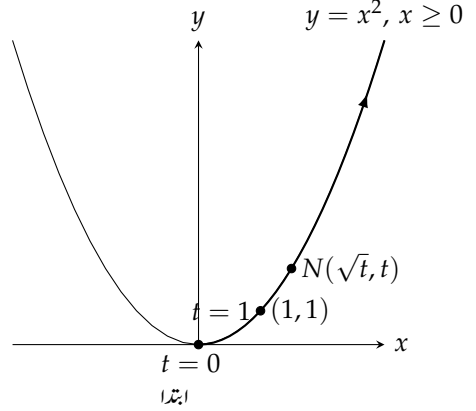
$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکافی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا x محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔ □



شکل ۱۰.۳۸: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۴)



شکل ۱۰.۳: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۳)

مثال ۱۰.۴: مکمل قطع مکانی راہ
مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کر کے x اور y کے تعلق مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = (t)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ اب مثال ۱۰.۳ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے مبداء سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔

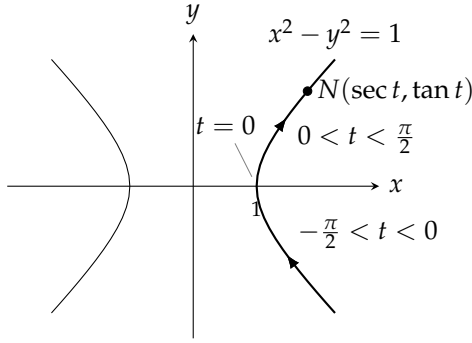
جیسا ہم نے مثال ۱۰.۴ میں دیکھا، کسی بھی منحنی $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ ہوگی۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے نظریہ باآسانی سمجھ آتا ہے۔

مثال ۱۰.۵: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر $N(x, y)$ درج ذیل دیتے ہیں۔

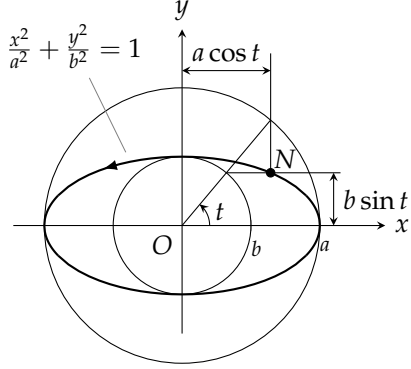
$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۷)



شکل ۱۰.۳۹: ترکیبی راہ (مثال ۱۰.۵)

حل: ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے t خارج کر کے کار تیبی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ذریعہ کا مقام مساوات ترکیب $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ ذریعہ ترکیب پر حرکت کرتا ہے۔ لہ $t = 0$ پر ذریعے کے مقام کے محدود

$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذریعہ اوپر اور بائیں گھڑی کے الٹ رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ قطع مکانی کے گرد ایک بار چل کر لہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ □

مثال ۱۰.۶: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۵ میں $b = a$ پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں،

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

□

دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کو ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۱۰.۷: ایک ذریعے کا مقام لہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتے ہیں۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل: ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مثال $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

چونکہ ذرے کے مقام کے محدود (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ پہنچتی ہے لہذا N قطع زائد کے دایاں نصف حصہ پر رہے گا (شکل ۱۰.۴)۔

□

مثال ۱۰.۸: تدویر

ایک پہیہ جس کا رداس a ہے افقی کلیپر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کے مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ اس راہ کو تدویر^{۲۸} کہتے ہیں۔
حل: ہم x محور کو وہ کلیپر لیتے ہیں جس پر پہیہ چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبدا پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیہ گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبدا سے at فاصلہ پر ہے۔ پیسے کا مرکز (at, a) ہر ہو گا اور N کے محدود درجہ ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لئے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

ہوں گے۔ درکار مساوات

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

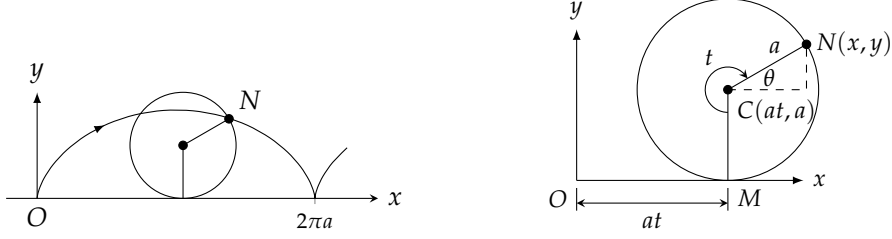
ہیں جنہیں عموماً

$$(۱۰.۱) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

دکھایا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۱: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تندیر۔

کمتر وقتی منحنی اور یکساں وقتی منحنی

اگر ہم شکل ۱۰.۳۱ کی تندیر کو الٹ کریں، مساوات ۱۰.۱۱ اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۳۲) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔ حاصل سر نیچے منحنی کے دو اہم خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبدأ O اور پہلی قوس میں سب سے گہرا نقطہ B سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ہلار گز گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہو، ان دو نقطوں کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تندیر پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتا ہے۔ یوں اس تندیر کو کمتر وقتی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کی بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچتے ہوئے اتنا ہی وقت لے گا جو یہ O سے B تک پہنچتے ہوئے لیتا ہے۔ یوں اس کو تندیر کو یکساں وقتی منحنی بھی کہتے ہیں۔

کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کمتر وقت کی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو بطور ریاضیاتی پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبدأ $(0, 0)$ سے کسی بھی نقطہ (x, y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر mgy کام ثقلی کشش کو کرنا ہوگا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوگی، یعنی:

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

یوں (x, y) پر پہنچ کر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

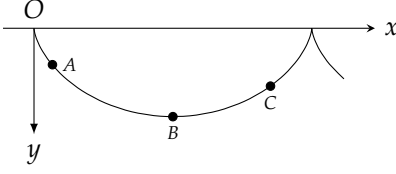
ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

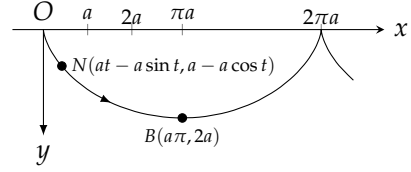
گیند کی راہ پر چلتے ہوئے
تفرقی فاصلہ ہے ds

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ $y = f(x)$ پر O سے $B(a\pi, 2a)$ تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہوگا۔

$$(10.2) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$



شکل ۱۰.۴: سرینچے تدویر پر کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لئے ایک جیسا وقت درکار ہوتا ہے۔



شکل ۱۰.۴: سرینچے تدویر پر کشش ثقل کی بنا حرکت۔

اس وقت (کمل کی قیمت) کو کونسی منحنی $y = f(x)$ کمتر کرتی ہے؟

پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں O سے B تک پہنچے گا لیکن کیا ایسا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی بنا نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جاسکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر O اور B کے بیچ واحد کمتر وقتی منحنی ہے۔ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم وقتی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یکساں وقتی منحنی ہے۔ تدویر کے لئے مساوات ۱۰.۲ اور ج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$T_{x,y} = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}}$$

$$= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt$$

$$= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}$$

مساوات ۱۰.۱ سے
 $dx = a(1 - \cos t) dt$
 اور $dy = a \sin t dt$
 ہوں $y = a(1 - \cos t)$

یوں بے رگر گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لئے $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہوگا۔

فرض کریں ہم O کی بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابق مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی نقطہ (x, y) پر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = (1 - \cos t))$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

ہوگی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}
 \end{aligned}$$

یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت پر ابتدائی نقطے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱۰.۳۳ میں A ، O اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیند B تک ایک جتنے وقت میں پہنچیں گے۔

معیاری مقدار معلوم روپے

دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ $x = a \cos t$ $y = a \sin t$ $0 \leq t \leq 2\pi$	ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $x = a \cos t$ $y = b \sin t$ $0 \leq t \leq 2\pi$
---	---

رد اس a کے دائرہ کا پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

سوالات

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۲۴ میں xy مستوی میں ایک ذرہ کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہیں۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پچانے۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

سوال ۱۰.۱: $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۲: $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۳: $x = \sin(2\pi(1-t)), \quad y = \cos(2\pi(1-t)), \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۰.۴: $x = \cos(\pi-t), \quad y = \sin(\pi-t), \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۵: $x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۰.۶: $x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۷: $x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۸: $x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۰.۹: $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۰.۱۰: $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$

سوال ۱۰.۱۱: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

سوال ۱۰.۱۲: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۱۳: $x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۱۴: $x = \csc t, \quad y = \cot t, \quad 0 < t < \pi$

سوال ۱۰.۱۵: $x = 2t - 5, \quad y = 4t - 7, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۰.۱۶: $x = 1 - t, \quad y = 1 + t, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۰.۱۷: $x = t, \quad y = 1 - t, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۰.۱۸: $x = 3 - 3t, \quad y = 2t, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۰.۱۹: $x = t, \quad y = \sqrt{1-t^2}, \quad -t \leq t \leq 0$

سوال ۱۰.۲۰: $x = t, \quad y = \sqrt{4-t^2}, \quad 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۰.۲۱: $x = t^2, \quad y = \sqrt{t^4+1}, \quad t \geq 0$

سوال ۱۰.۲۲: $x = \sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

سوال ۱۰.۲۳: $x = -\cosh t, \quad y = \sinh t, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۰.۲۲: $x = 2 \sinh t, \quad y = 2 \cosh t, \quad -\infty < t < \infty$

مقدار معلوم مساوات کا حوالہ

سوال ۱۰.۲۵: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

سوال ۱۰.۲۶: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

سوال ۱۰.۲۷: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان $t = \frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad y > 0$$

سوال ۱۰.۲۸: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی کے الٹ رخ فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

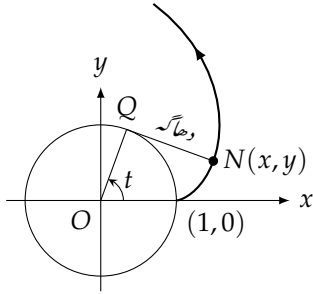
سوال ۱۰.۲۹: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو کو شکل ۱۰.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی لکیر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس لکیر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو مبدأ O کے ساتھ سیدھی لکیر سے ملائیں۔ خط OA کا کئی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو لکیر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا گنسی کی چڑیل کہتے ہیں۔ مر یا گنسی کی چڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ قطع OA اور مثبت x محور کے بیچ زاویہ t کو مقدار معلوم لیں جہاں t کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

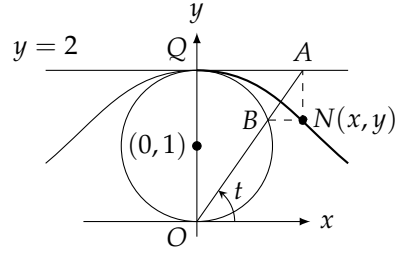
سوال ۱۰.۳۰: دائرے کا در پیچیدہ ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد پلٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر N جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کا در پیچیدہ کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۲۵ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1, 0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگہ Q پر دائرے کا مماس ہے۔ قطع OQ اور مثبت x محور کے بیچ زاویہ t ہے۔ نقطہ $N(x, y)$ کے محدود x اور y کو t کی روپ میں لکھ کر در پیچیدہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ در پیچیدہ کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔

سوال ۱۰.۳۱: مستوی میں لکیروں کی مقدار معلوم روپ (الف) دکھائیں کہ درج ذیل ایک ایسی لکیر کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ (x_0, y_0) اور (x_1, y_1) سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۳۱)۔

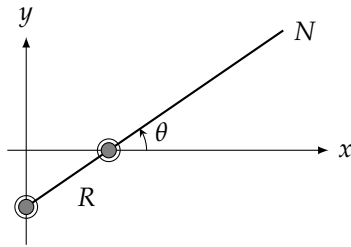
$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$



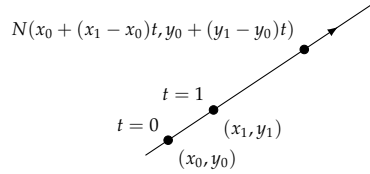
شکل ۱۰.۴۵: اکائی دائرے کا در پیچیدہ (سوال ۱۰.۳۰)



شکل ۱۰.۴۶: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۹



شکل ۱۰.۴۷: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۳۲



شکل ۱۰.۴۸: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۳۱)

(ب) اسی مقدار معلوم وقفہ کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ (x_1, y_1) اور مبدأ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفہ کے لئے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۴۶ میں تیر کا نشان بڑھتے t کا رخ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۲: آرشمیدی روک

آرشمیدی روک کو شکل ۱۰.۴۷ میں دکھایا گیا ہے جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی L ہو پر مشتمل ہے۔ محور x اور y کے ساتھ اس کو پھپھوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر N ہے۔ سلاخ اور مثبت x محور کے بیچ زاویہ θ ہے۔

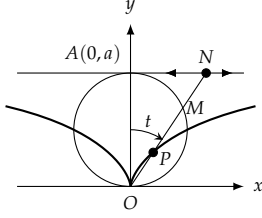
۱. مقدار معلوم θ کی صورت میں N کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔

ب. N کی راہ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کو پچانیں۔

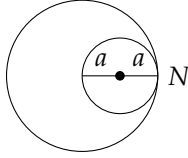
سوال ۱۰.۳۳: فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کی اندرون پر چلتے ہوئے دائرہ کی محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تدویر کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ $A(a, 0)$ لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت x محور کے بیچ زاویہ θ ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم θ ہے۔ بالخصوص $\frac{a}{4}$ کی صورت

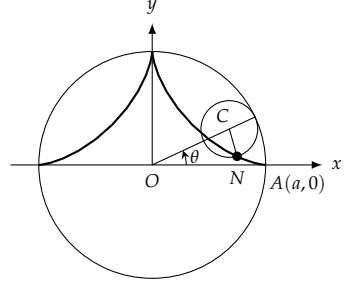
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۳۵



شکل ۱۰.۳۹: تدویر برائے سوال ۱۰.۳۴



شکل ۱۰.۳۸: ستارہ نما۔ سوال ۱۰.۳۳

میں فلک تدویر درج ذیل ستارہ نم 3 ہوگا (شکل ۱۰.۳۸)۔

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta$$

سوال ۱۰.۳۴: تدویر پر مزید معلومات
ایک دائرہ جس کا رداس $2a$ ہے کے اندر دوسرا دائرہ جس کا رداس a ہے (شکل ۱۰.۳۹) میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۵: نقطہ N لکیر $y = a$ پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۰)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ $OP = MN$ ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور y محور کے بیچ زاویہ t ہے۔

سوال ۱۰.۳۶: ایک پہلیا جس کا رداس a ہے ایک سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پہلیے کے مرکز سے b اکائی دور نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ پہلیا جتنا زاویہ (θ) گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

مقدار معلوم مساوات سے فاصلے کا حصول

سوال ۱۰.۳۷: قطع مکانی $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$ پر $(2, \frac{1}{2})$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

سوال ۱۰.۳۸: تزخیم $x = 2 \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر $(\frac{3}{4}, 0)$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

کمپیوٹر کا استعمال

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

astroid^۱

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۱۲۷

سوال ۱۰.۳۹: ترخیم $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ (ب) $0 \leq t \leq \pi$ (ج) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۴۰: قطع زائد $x = \sec t, y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ $(-1.5 \leq t \leq 1.5)$ (ب) $-0.5 \leq t \leq 0.5$ (ج) $-0.1 \leq t \leq 0.1$

سوال ۱۰.۴۱: قطع مکافی $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$ وقفہ $(-2 \leq t \leq 2)$

سوال ۱۰.۴۲: تدویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ (ب) $0 \leq t \leq 4\pi$ (ج) $\pi \leq t \leq 3\pi$

سوال ۱۰.۴۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۴۴: ایک خوبصورت منحنی یا مثلث 32 اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۴۵: مزید خوبصورت منحنی اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۴۶: گولا توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ $(0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4})$ (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$ (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لئے ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۴۷: تین خوبصورت منحنیات

ا. بر تدویر:

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر:

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

deltoid^{rr}

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبی محدود

ج. زیر تدویر:

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۴۸: خوبصورت ترین منحنیات

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.}$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.}$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.}$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.}$$

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات

اس حصہ میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔

مقدار معلوم منحنیات کی ڈھلوان

تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t), y = g(t)$ اس صورت قابل تفرق ہوگی جب $t = t_0$ پر f اور g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب ہر مقدار معلوم قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب f' اور g' استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

□

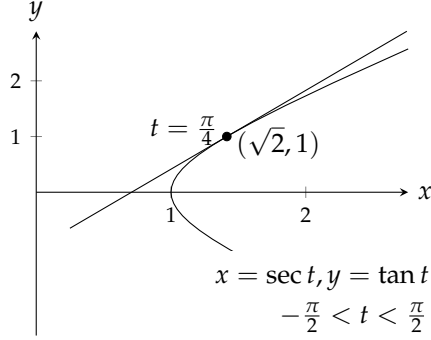
ایک قابل تفرق منحنی پر اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے بھی y قابل تفرق تفاعل ہو، تفرقات $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dz}{dt}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(10.1) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left(\frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ کا حصول } \frac{dy}{dx} \text{ سے } \frac{dx}{dt} \text{ اور } \frac{dy}{dt}$$

smooth^r



شکل ۱۰.۵۱: مثال ۱۰.۵۱ کا قطع زائد بازو۔

مثال ۱۰.۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$ جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوت معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۱)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل: اس منحنی کی t پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

مساوات ۱۰.۱

ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ مماس کی نقطہ - ڈھلوان مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1 \end{aligned}$$

□

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

$$\frac{d^2 y}{dx^2}$$

اگر ایک مقدار معلوم مساوات y کو x کا دو گنا قابل تفرق تفاعل پیش کرتی ہو، ہم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کا تفاعل درج ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \quad \text{مساوات ۱۰.۱ میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$

یوں $y' = \frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt} \neq 0$ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہوگا جہاں $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہے۔

$$(۱۰.۲) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$

$\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کی صورت میں لکھنے کے لئے درج ذیل اقدام لیں۔

ا. $y' = \frac{dy}{dx}$ کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔

ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ہوگا۔

مثال ۱۰.۲: $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2 y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

حل: قدم ۱: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \quad \text{مساوات ۱۰.۱ میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

قدم ۲: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں:

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1-3t^2}{1-2t} \right) \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \end{aligned}$$

قدم ۳: $\frac{dx}{dt}$ کو $\frac{dy'}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dy' / dt}{dx / dt} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2} \cdot \frac{1}{1 - 2t} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^3}\end{aligned}$$

۱۰.۲ مساوات

□

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

ہم ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ کی لمبائی کا تکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ کے تکمل $L = \int ds$ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt\end{aligned}$$

درج بالا مکمل استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $N(x, y) = N(f(t), g(t))$ ، منحنی کے کسی بھی حصہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

لمبائی

اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (۱۰.۳)$$

حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۱۰.۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۳۵ اور سوال ۱۰.۳۶)۔

اعلیٰ احصاء کہتی ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۱۰.۳ سے قبل دیے گئے شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔

مثال ۱۰.۳: ستارہ نما $0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

حل: محدودی محور کے لحاظ سے منحنی کی تشاکلی کی بنا کل منحنی کی لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned} x &= \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \\ \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3\cos^2 t(-\sin t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3\sin^2 t(\cos t)]^2 = 9\sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3|\cos t \sin t| \\ &= 3\cos t \sin t \end{aligned}$$

ہے جہاں آخری قدم میں $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ، $\cos t \sin t \geq 0$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3\cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

ستارہ نما کی لمبائی چار گنا ہوگی: $4(3/2) = 6$

مثال ۱۰.۴: ربع اول میں مثال ۱۰.۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

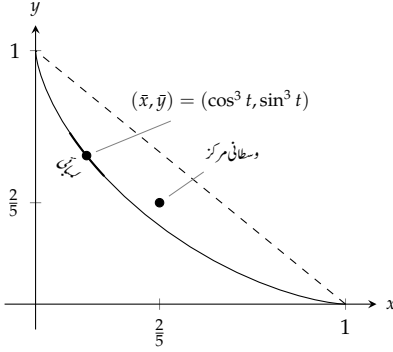
حل: ہم منحنی کی کثافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۷ کی طرح اس کی کثیت اور محدودی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

لکیر $y = x$ کے لحاظ سے کثیت کا تقسیم تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطع کی کثیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۳)۔

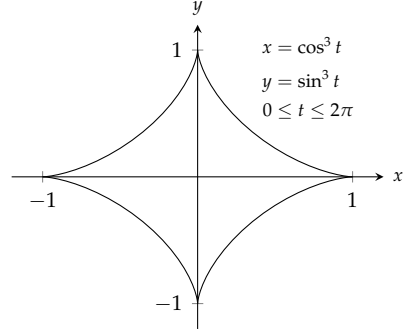
$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3\cos t \sin t \, dt \quad \text{مثال ۱۰.۳ دیکھیں}$$

یوں منحنی کی کثیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3\cos t \sin t \, dt = \frac{3}{2} \quad \text{مثال ۱۰.۳ دیکھیں}$$



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۲: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۳

ہوگی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} \, dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

اور وسطانی نقطہ $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ ہوگا۔

سطح طواف کا رقبہ

ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لئے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۱۰.۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کارتیسی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیات اخذ ہوتے ہیں۔

سطح رقبہ

اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کو محدودی

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبی محدود

محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبہ درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۰.۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ محور } x \text{ کے گرد}$$

$$(۱۰.۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ محور } y \text{ کے گرد}$$

لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط مطمئن کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۵: مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ جس کا مرکز $(0, 1)$ پر ہو کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے پیدا سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۱۰.۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□

سوالات

مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۱۲ میں t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{d^2y}{dx^2}$ بھی معلوم کریں۔

$$\text{سوال ۱۰.۱: } x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{سوال ۱۰.۲: } x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6}$$

$$\text{سوال ۱۰.۳: } x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{سوال ۱۰.۴: } x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3}$$

سوال ۱۰.۵: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4}$

سوال ۱۰.۶: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۷: $x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6}$

سوال ۱۰.۸: $x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3$

سوال ۱۰.۹: $x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1$

سوال ۱۰.۱۰: $x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1$

سوال ۱۰.۱۱: $x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۰.۱۲: $x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2}$

نقطی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۰.۱۳ تا سوال ۱۰.۱۶ میں x اور y بطور قابل تفریق نقطی مقدار معلوم تقابل $x = f(t), y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t پر منحنی $x = f(t), t = g(t)$ کی ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳: $x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2$

سوال ۱۰.۱۴: $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t - 1) = \ln y, \quad t = 1$

سوال ۱۰.۱۵: $x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0$

سوال ۱۰.۱۶: $x \sin t + 2x = t, \quad t \sin t - 2t = y, \quad t = \pi$

منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۱۷ تا سوال ۱۰.۲۲ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۷: $x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۱۸: $x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۱۹: $x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۰.۲۰: $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 3$

سوال ۱۰.۲۱: $x = 8 \cos t + 8t \sin t, \quad y = 8 \sin t - 8t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۲: $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۳ اور ۱۰.۲۶ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۲۳: محور x : $x = \cos t, y = 2 + \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۰.۲۴: محور y : $x = \frac{2}{3}t^{3/2}, y = 2\sqrt{t}, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۲۵: محور y : $x = t + \sqrt{2}, y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t, -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۲۶: محور x : $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, y = \cos t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۰.۲۷: مخروط مقطوع

نقطہ $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ کے بیچ لکیر کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم مساوات $x = 2t, y = t^2$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ نتیجہ کا جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi(r_1 + r_2)$ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۰.۲۸: مخروط

مبدأ اور نقطہ (h, r) کے بیچ لکیر کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہوں گے۔ مقدار معلوم مساوات $x = ht, y = rt, 0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ $S = \pi r^2$ (ترچھاقد) کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۹: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, y = \sin t - t \cos t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۲۵ میں دکھائی گئی درج ذیل چھید کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۳۰: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۳۱: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, y = t + \sin t, 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۳۲: مکمل کی قیمت

وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش

کریں۔

$$x = t^3, y = \frac{3}{2}t^2, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۳: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں ہوتا ہے۔

نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

ا. $x = \cos 2t, y = \sin 2t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

ب. $x = \sin \pi t, y = \cos \pi t, -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2}$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جوابات یکساں ہیں۔

سوال ۱۰.۳۴: ترخیمی مکمل

ترخیم $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

جہاں e ترخیم کی سنک ہے۔ ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ یہ مکمل، جو ترخیمی شکل کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لئے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

ب. تقابل $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$ کے دو کٹنا تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-۱ میں حاصل قیمت میں خلل کا بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۵: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تقابل $y = f(x)$ کے ترسیم کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگی۔

$$x = x, y = f(x), a \leq x \leq b$$

یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔

اس مقدار معلوم روپ کے لئے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

درج ذیل کارتیسی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۱۰.۵ میں حاصل کیا گیا۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

elliptic integral^{۴۴}

باب ۱۰. منحصر و طی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

یوں کار تیزی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیہ کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۱۰.۳۶: دکھائیں کہ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کی لمبائی کا کار تیزی کلیہ (مساوات ۶.۳)

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیہ کی مخصوص صورت ہے۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

سوال ۱۰.۳۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

(اشارہ: $dx = \frac{dx}{d\theta} d\theta$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۰.۳۸: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

سوال ۱۰.۳۹: تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰: محور x اور تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کے ایک محراب کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$)

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۴۱ اور سوال ۱۰.۴۲ میں لاجبہ اشکال^۵ دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ریلج اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔ مبداء دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

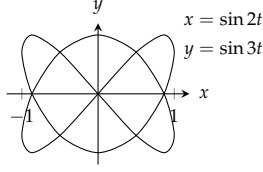
سوال ۱۰.۴۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۴ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۰.۴۲: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

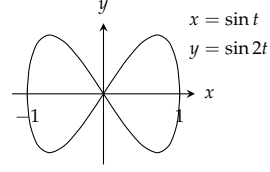
سوال ۱۰.۴۳ اور سوال ۱۰.۴۴ میں تقابل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفہ پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لاجبہ اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

Lissajous figures^۵



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۴۲



شکل ۱۰.۵۴: ترسیم سوال ۱۰.۴۱

جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔

سوال ۱۰.۴۳: $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$

سوال ۱۰.۴۴: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$

سوال ۱۰.۴۵: $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$

سوال ۱۰.۴۶: $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$

سوال ۱۰.۴۷: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$

سوال ۱۰.۴۸: $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$

سوال ۱۰.۴۹: $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$

سوال ۱۰.۵۰ تا سوال ۱۰.۵۵: دیے مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. منحنی کو t کے دیے گئے وقفہ پر ترسیم کریں۔

ب. نقطہ t_0 پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفہ پر معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۰: $x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = \frac{1}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad t_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۵۱: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, \quad y = t^2 + t - 3, \quad 0 \leq t \leq 6, \quad t_0 = \frac{3}{2}$

سوال ۱۰.۵۲: $x = e^t - t^2, \quad y = t + e^{-t}, \quad -1 \leq t \leq 2, \quad t_0 = 1$

سوال ۱۰.۵۳: $x = t - \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad -\pi \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۵۴: $x = e^t + \sin 2t, \quad y = e^t + \cos(t^2), \quad -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۵۵: $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۵۶ اور سوال ۱۰.۵۷ میں x اور y کو t کا خفی مقدار معلوم متبادل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. پہلی مساوات کو x کے لئے اور دوسری مساوات کو y کے لئے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔

ب. نقطہ t_0 پر منحنی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کی ڈھلوان معلوم کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔

$$\text{سوال ۱۰.۵۶: } x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, \quad y^3 - 2t^2 = 7, \quad -1 \leq t \leq 2, \quad t_0 = 1$$

$$\text{سوال ۱۰.۵۷: } x^2 \cos t + 2x = t, \quad t \sin t + 2\sqrt{y} = y, \quad -2\pi \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$$

۱۰.۶ قطبی محدود

اس حصہ میں ہم قطبی محدود اور کارٹیزی محدود کے ساتھ ان کے تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر ایک نقطہ کے صرف ایک جوڑی کارٹیزی محدود ہوتے ہیں، اسی نقطہ کے قطبی محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

قطبی محدود کی تعریف

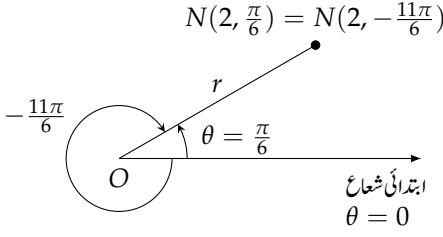
قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدا O جو قطبہ کہلائے گا اور O سے ایک ابتدائی شعاع مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۶)۔ اب ہر نقطہ N کے مقام کو قطبی محدود (r, θ) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ θ ہوں گے۔

تکوینات کی طرح یہاں بھی گھڑی کے الٹ رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی کے رخ اس کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی ایک نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مبدا سے 2 اکائی دور شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = -\frac{11\pi}{6}$ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۷)۔

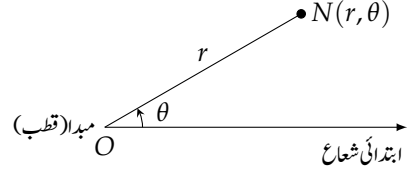
r کی منفی قیمتیں

بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2, \frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لئے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی کے الٹ رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی کے الٹ رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔ یوں اس نقطہ کے قطبی محدود $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

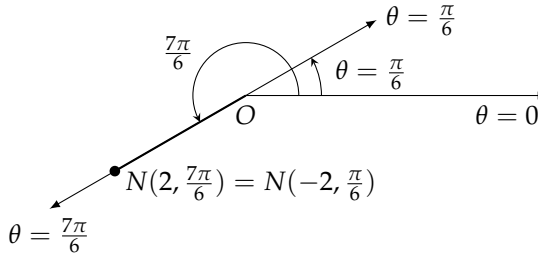
origin^۱
pole^۲



شکل ۱۰.۵۷: قطبی محدود کیا نہیں ہیں۔



شکل ۱۰.۵۶: قطبی محدود کی تعریف کے لئے ہم مبدأ اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود میں r منفی ہو سکتا ہے۔

مثال ۱۰.۱: نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدود تلاش کریں۔

حل: ہم قطبی محدود کا مبدأ اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدأ سے ۲ اکائیاں فاصلہ پر نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ ہوگا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطہ کے لئے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

$r = 2$ کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

$r = -2$ کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

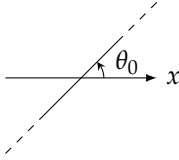
یوں N کے مطابقتی محدودی جوڑیاں

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

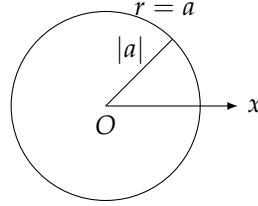
اور

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود پر $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر ہے۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود پر $r = a$ دائرہ ہوگا۔

ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لئے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لئے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کی لاقتناہی قطبی محدودی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ □

بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات

اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 تا 2π پر تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے رداس $|a|$ کے دائرہ پر چلے گا (شکل ۱۰.۵۹)۔

اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھ کر r کو $-\infty$ تا ∞ کریں تب $N(r, \theta)$ مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

مساوات

$$r = a$$

$$\theta = \theta_0$$

ترسیم

رداس $|a|$ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے

ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے کی لکیر

مثال ۱۰.۲: (۱) $r = 1$ اور $r = -1$ کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔
(ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$ ، $\theta = \frac{7\pi}{6}$ اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی ہے۔ □

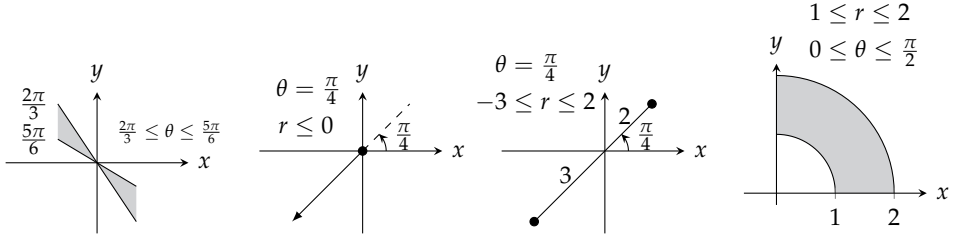
مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

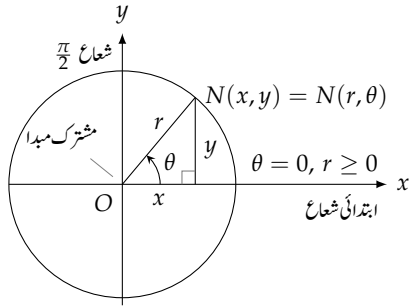
$$1 \leq r \leq 2 \quad \text{اور} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

$$-3 \leq r \leq 2 \quad \text{اور} \quad \theta = \frac{\pi}{4} \quad \text{ب.}$$

$$r \leq 0 \quad \text{اور} \quad \theta = \frac{\pi}{4} \quad \text{ج.}$$



شکل ۱۰.۶۱: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۳



شکل ۱۰.۶۲: کارتیسی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

$$د. \quad -\infty < r < \infty \quad \text{اور} \quad \frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$$

□

حل: ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۱ میں دکھایا گیا ہے۔

کارتیسی بالمقابل قطبی محدود

ایک مستوی میں بیک وقت کارتیسی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبداء ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت x محور پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$, $r > 0$ مثبت y محور ہوگا (شکل ۱۰.۶۲)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۰.۱) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \frac{y}{x} = \tan \theta$$

ہم مساوات ۱۰.۱ استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات اور کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

مثال ۱۰.۴:

قطبی مساوات	کار تہی مساوات
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

□ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کار تہی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔

مثال ۱۰.۵: دائرہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 & \text{مساوات کی سادہ صورت} \\
 x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\
 r^2 - 6r \sin \theta &= 0 & x^2 + y^2 = r^2 \\
 r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta &= 0 \\
 r &= 6 \sin \theta
 \end{aligned}$$

□ مخروط حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۱۰.۶: دی گئی قطبی مساوات سے کار تہی مساوات حاصل کر کے ترسیم کو پہچانئے۔

۱. $r \cos \theta = -4$

ب. $r^2 = 4r \cos \theta$

ج. $r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta}$

حل: ہم $r \cos \theta = x$ ، $r \sin \theta = y$ اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔

۱.

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

ترسیم: انتہائی کلیئر جو x محور پر $x = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

ب.

$$r^2 = 4r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2, 0)$ اور رداس 2 ہے۔

ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی کلیئر جس کی ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو y محور کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

□

سوالات

قطبی محدود جوڑیاں

سوال ۱۰.۱: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

ا. $(3, 0)$ ج. $(2, \frac{2\pi}{3})$ ہ. $(-3, \pi)$ ز. $(-3, 2\pi)$

ب. $(-3, 0)$ د. $(2, \frac{7\pi}{3})$ و. $(2, \frac{\pi}{3})$ ح. $(-2, -\frac{\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

ا. $(-2, \frac{\pi}{3})$ ج. (r, θ) ہ. $(-r, \theta)$ ز. $(-r, \theta + \pi)$

ب. $(2, -\frac{\pi}{3})$ د. $(r, \theta + \pi)$ و. $(2, -\frac{2\pi}{3})$ ح. $(-2, \frac{2\pi}{3})$

سوال ۱۰.۳: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱. $(2, \frac{\pi}{2})$ ب. $(2, 0)$ ج. $(-2, \frac{\pi}{2})$ د. $(-2, 0)$

سوال ۱۰.۴: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱. $(3, \frac{\pi}{4})$ ب. $(-3, \frac{\pi}{4})$ ج. $(3, -\frac{\pi}{4})$ د. $(-3, -\frac{\pi}{4})$

قطبی سے کارتیسی محدود

سوال ۱۰.۵: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۶: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کی کارتیسی محدود تلاش کریں۔

۱. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ج. $(0, \frac{\pi}{2})$ د. $(-3, \frac{5\pi}{6})$ ز. $(-1, 7\pi)$
 ب. $(1, 0)$ د. $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ و. $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ح. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

قطبی مساوات اور عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۷: ۱۰.۲۲ میں دیے مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۷: $r = 2$

سوال ۱۰.۸: $0 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۹: $r \geq 1$

سوال ۱۰.۱۰: $1 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۱۱: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$

سوال ۱۰.۱۲: $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$

سوال ۱۰.۱۳: $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$

سوال ۱۰.۱۴: $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$

سوال ۱۰.۱۵: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$

سوال ۱۰.۱۶: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \leq 0$

سوال ۱۰.۱۷: $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$

سوال ۱۰.۱۸: $0 \leq \theta \leq \pi, r = -1$

سوال ۱۰.۱۹: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1$

سوال ۱۰.۲۰: $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, -1 \leq r \leq 1$

سوال ۱۰.۲۱: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2$

$$\text{سوال ۱۰.۲۲: } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq |r| \leq 2$$

قطب سے کارتیج مساوات

سوال ۱۰.۲۳ تا سوال ۱۰.۲۸ میں مطابقتی کارتیجی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کو پہچانئے۔

$$\text{سوال ۱۰.۲۳: } r \cos \theta = 2$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۴: } r \sin \theta = -1$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۵: } r \sin \theta = 0$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۶: } r \cos \theta = 0$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۷: } r = 4 \csc \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۸: } r = -3 \sec \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۹: } r \cos \theta + r \sin \theta = 1$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۰: } r \sin \theta = r \cos \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۱: } r^2 = 1$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۲: } r^2 = 4r \sin \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۳: } r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۴: } r^2 \sin 2\theta = 2$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۵: } r = \cot \theta \csc \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۶: } r = 4 \tan \theta \sec \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۷: } r = \csc \theta e^{r \cos \theta}$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۸: } r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۳۹: } r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1$$

$$\text{سوال ۱۰.۴۰: } \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۴۱: } r^2 = -4r \cos \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۴۲: } r^2 = -6r \sin \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۴۳: } r = 8 \sin \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۴۴: } r = 3 \cos \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۴۵: } r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta$$

$$\text{سوال ۱۰.۴۶: } r = 2 \cos \theta - \sin \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۷: $r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2$

سوال ۱۰.۴۸: $r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5$

کارٹیس سے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۴۹ تا ۱۰.۶۲ میں کارٹیس مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۰.۴۹: $x = 7$

سوال ۱۰.۵۰: $y = 1$

سوال ۱۰.۵۱: $x = y$

سوال ۱۰.۵۲: $x - y = 3$

سوال ۱۰.۵۳: $x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۰.۵۴: $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۰.۵۵: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

سوال ۱۰.۵۶: $xy = 2$

سوال ۱۰.۵۷: $y^2 = 4x$

سوال ۱۰.۵۸: $x^2 + xy + y^2 = 1$

سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + (y - 2)^2 = 4$

سوال ۱۰.۶۰: $(x - 5)^2 + y^2 = 25$

سوال ۱۰.۶۱: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$

سوال ۱۰.۶۲: $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$

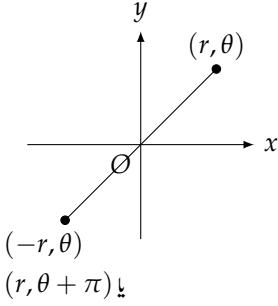
نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۶۳: مبداء کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

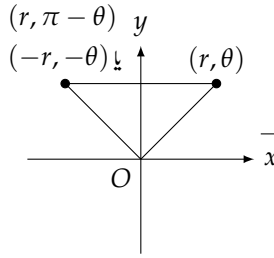
سوال ۱۰.۶۴: افقی اور انتظامی خط

۱. دکھائیں کہ xy مستوی میں ہر انتظامی خط کی قطبی مساوات کو $r = a \sec \theta$ لکھا جاسکتا ہے۔

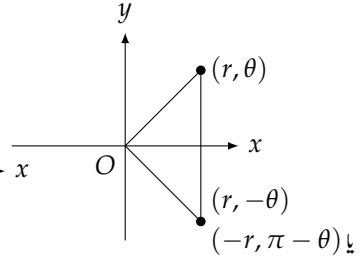
ب. xy مستوی میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کس صورت کی ہوگی؟



(ج) مبداء کے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(ا) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۷۳: تشابہ کی تین پرکھ۔

۱۰.۷. قطبی محدود میں ترسیم

اس حصہ میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کے ترکیب پر غور کیا جائے گا۔

تشابہ کی

قطبی محدود میں تشابہ کی کامیابی پرکھ شکل ۱۰.۷۳ میں دکھایا گیا ہے۔

قطبی ترسیات کے پرکھ تشابہ کی

ا. محور x کے لحاظ سے تشابہ کی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, -\theta)$ یا $(-r, \pi - \theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۷۳-ا)۔

ب. محور y کے لحاظ سے تشابہ کی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, \pi - \theta)$ یا $(-r, -\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۷۳-ب)۔

ج. مبداء کے لحاظ سے تشابہ کی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r, \theta)$ یا $(r, \theta + \pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۷۳-ج)۔

ڈھلوان

قطبی منحنی $r = f(\theta)$ کی ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے تاکہ $r' = \frac{df}{d\theta}$ ۔ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

اگر f متغیر θ کا قابل تفرق تعامل ہو تب x اور y بھی θ کے قابل تفرق تعامل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱۰.۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

منحنی $r = f(\theta)$ کے ڈھلوان جہاں (r, θ) پر $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہونا ضروری ہے۔

$$(10.1) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

اگر مبداء منحنی $r = f(\theta)$ کا زاویہ $\theta = \theta_0$ ہو تب $f(\theta_0) = 0$ ہو گا اور مساوات ۱۰.۱ سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

اگر مبداء $r = f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبداء منحنی کی ڈھلوان $\tan \theta_0$ ہو گی۔ مبداء ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$ پر ڈھلوان“، تاکہ ”مبداء ڈھلوان“ کیونکہ قطبی منحنی مبداء سے کئی بار گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لئے یہاں ڈھلوان مختلف ہو گی۔

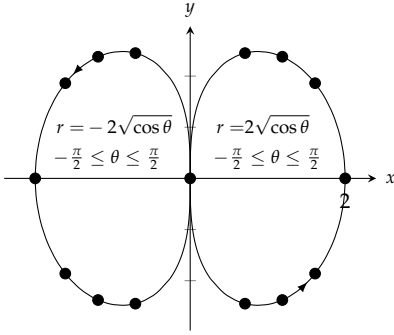
مثال ۱۰.۱: قلب نما^{۲۸}

منحنی $r = 1 - \cos \theta$ ترسیم کریں۔

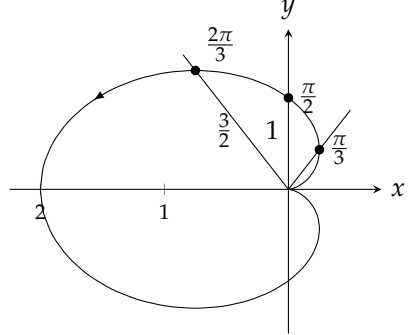
حل: درج ذیل کی بنیاد منحنی محور x کے لحاظ سے تشکیل ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ منحنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos \theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) && \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos \theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos \theta$ کی قیمت کم سے کم قیمت 0 سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos \theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos \theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہو گی۔



شکل ۱۰.۶۵: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۲)



شکل ۱۰.۶۶: قلب نما (مثال ۱۰.۱)

یہ منحنی مبدأ سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدأ پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

ہم $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لئے r کی قیمتیں

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

معلوم کر کے ان نقطوں کو ترسیم کرتے ہیں جس کا مماس مبدأ پر افقی ہو گا۔ محور x میں اس کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۳)۔ شکل ۱۰.۶۴ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو قلبے نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور چرخی پر تہہ در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لئے قلب نما اشکال کے کیم^{۳۹} استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ □

مثال ۱۰.۲: منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ ترسیم کریں۔

حل: مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ کے لئے ضروری ہے کہ $\cos \theta \geq 0$ ہو لہذا پورا ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی بنیاد منحنی محور x کے لحاظ سے تشابہ کی ہے۔

$$(r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} \implies r^2 = 4 \cos \theta$$

$$\implies r^2 = 4 \cos(-\theta)$$

$$\cos \theta = \cos(-\theta)$$

$$\implies \text{نقطہ } (r, -\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے}$$

یہ ترسیم مبدا کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} r^2 = 4 \cos \theta & \Rightarrow (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} \\ \Rightarrow (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ \Rightarrow \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکلی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہوگا۔

یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لئے مبدا سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan \theta$ کی قیمت لامتناہی ہے لہذا مبدا پر ترسیم کا مماس انتصابی ہوگا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لئے کلیہ $r^2 = 4 \cos \theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے

θ	0	$\pm \frac{\pi}{6}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm \frac{\pi}{3}$	$\pm \frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

معلوم کر کر انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکلی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۶۵)۔

□

تیزی سے ترسیم کا حصول

قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لئے کہ ہم (r, θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے θ رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیر اور جھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کی ایک دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتا ہے۔

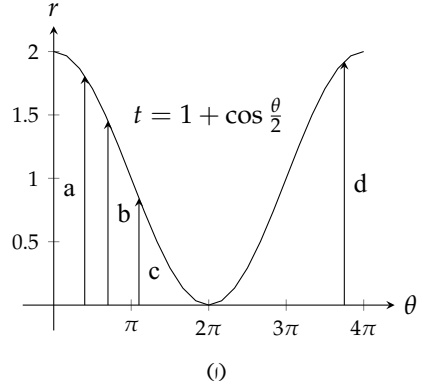
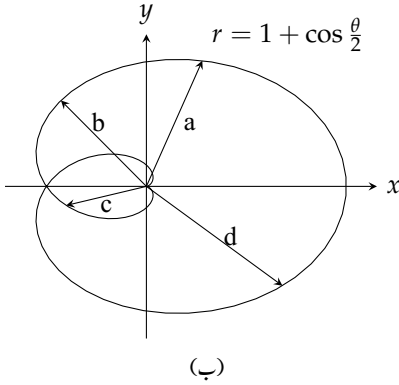
۱. پہلے کارتیسی $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی r کی قیمتوں کو انتصابی محور پر رکھیں)۔

ب. اب کارتیسی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارتیسی ترسیم اس لئے بہتر ہے کہ کارتیسی ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی یا غیر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$



شکل ۱۰.۶۶: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۳

حل: ہم پہلے r بالمقابل θ کو کارٹیزی $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کا وقفہ 0 تا 2π لیں گے۔ کارٹیزی مستوی پر محور θ سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۶-ا) قطبی ترسیم کارڈاس r دیتی ہیں (شکل ۱۰.۶۶-ب)۔

□

مثال ۱۰.۴: دو چشمہ $r^2 = \sin 2\theta$ ترسیم کریں۔

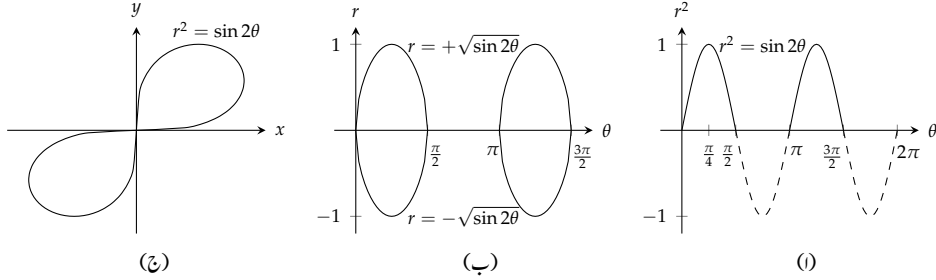
حل: ہم r کی بجائے r^2 بالمقابل θ کو کارٹیزی $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۷-ا) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$ کو کارٹیزی $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶۷-ا کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا ہے لہذا شکل ۱۰.۶۷-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی باقیاتی حصے کے مثبت اور منفی پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارٹیزی ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-ب) دو بار قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-ج) کو ڈھانپتا دیتا ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یادو نوں گھیروں کے بالائی نصف یادو نوں کے گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو بار ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہم تقاطع کے رویہ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔

□

قطبی قطب کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطہ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لئے خصوصی دھیان کرنا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدد پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدد سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں ہے کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶: ترسیم برائے مثال ۱۰.۴

مثال ۱۰.۵: فریبی محدود
دکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ منحنی $r = 2 \cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

حل: اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل عدم مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطے کی ایسی محدودی جوڑی، مثلاً $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منفی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو $r = 2 \cos 2\theta$ میں پر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

□

ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۰.۶: مبہم نقطہ تقاطع
درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

حل: کارتیسی محدود میں دو مساوات کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنیات کی مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساوات ایک ساتھ حل کر کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۴۹ بھی دیکھیں)۔

اگر ہم $\cos \theta = \frac{r^2}{4}$ کو $r = 1 - \cos \theta$ میں پر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطبق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}(1 - r) & (r = 1 - \cos \theta) \\ &= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) & (r = 2\sqrt{2} - 2) \\ &= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2}) \\ &= \pm 80^\circ \end{aligned}$$

قریبی درجہ تک پورم پور

اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

ہم شکل ۱۰.۶۳ اور شکل ۱۰.۶۵ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۸) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبدا پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کے رد اس r کی قیمتیں کیوں مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوں پائی؟ اس کا جواب ہے کہ نقطہ $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنیات پر ایک وقت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لئے دونوں منحنیات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos \theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو مجدد $(2, \pi)$ سے نہیں پہنچانا جاتا جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نقطہ کو مجدد $(-2, 0)$ سے پہنچانا جاتا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبدا تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ مبدا تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔

□

سوالات

تشاکل اور قطبی ترسیمات

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۱۲ میں منحنی کی تشاکلی پہچانئے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۱: $r = 1 + \cos \theta$

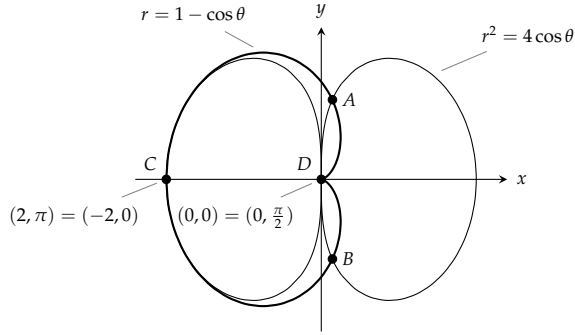
جواب: شکل ۱۰.۶۹

سوال ۱۰.۲: $r = 2 - 2 \cos \theta$

سوال ۱۰.۳: $r = 1 - \sin \theta$

جواب: شکل ۱۰.۷۰

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۸: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۶)

سوال ۱۰.۴: $r = 1 + \sin \theta$

سوال ۱۰.۵: $r = 2 + \sin \theta$
جواب: شکل ۱۰.۷۱

سوال ۱۰.۶: $r = 1 + 2 \sin \theta$

سوال ۱۰.۷: $r = \sin \frac{\theta}{2}$
جواب: شکل ۱۰.۷۲

سوال ۱۰.۸: $r = \cos \frac{\theta}{2}$

سوال ۱۰.۹: $r^2 = \cos \theta$
جواب: شکل ۱۰.۷۳

سوال ۱۰.۱۰: $r^2 = \sin \theta$

سوال ۱۰.۱۱: $r^2 = -\sin \theta$
جواب: شکل ۱۰.۷۴

سوال ۱۰.۱۲: $r^2 = -\cos \theta$

سوال ۱۰.۱۳ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دی گئی دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کی تشاکلی پہچانئے۔

سوال ۱۰.۱۳: $r^2 = 4 \cos 2\theta$
جواب: محور x، محور y، مبدا

سوال ۱۰.۱۴: $r^2 = 4 \sin 2\theta$

سوال ۱۰.۱۵: $r^2 = -\sin 2\theta$
جواب: مبدا

سوال ۱۰.۱۶: $r^2 = -\cos 2\theta$



سوال ۱۰۱ تا ۱۲۰ میں دیے گئے نقطوں پر منفی کی ڈھلوان مساوات ۱۰۱ کی مدد سے دریافت کریں۔ منفی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

سوال ۱۰۱: قطب نما: $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$; $r = -1 + \cos \theta$

جواب: شکل ۱۰۵، $(-1, \frac{\pi}{2})$ پر ڈھلوان -1 اور $(-1, -\frac{\pi}{2})$ پر $\frac{1}{2}$ ہے۔

سوال ۱۰.۱۸: قطب نما: $r = -1 + \sin \theta$; $\theta = 0, \pi$

سوال ۱۰.۱۹: چارگلی: $\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}; r = \sin 2\theta$

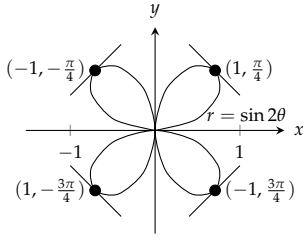
جواب: شکل ۱۰.۷۱، $-1 \leq r \leq 1, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۲۰: چار گُل: $r = \cos 2\theta$ ؛ $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$

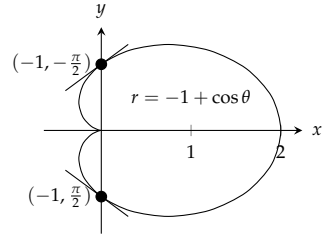
گھونگے

سوال ۲۱ تا ۳۱ سوال ۲۲ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۲۱۔۱۰ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونوں کی مساوات کی عمومی صورت $r = a \pm b \sin \theta$ یا $r = a \pm b \cos \theta$ ہوتی ہے۔ ان کے جار بنادی اشکال ہیں۔

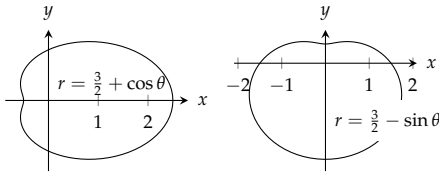
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



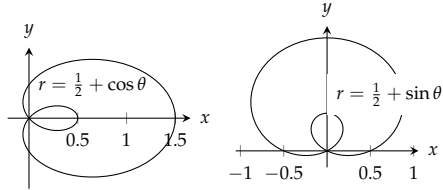
شکل ۱۰.۷۶



شکل ۱۰.۷۵



شکل ۱۰.۷۸



شکل ۱۰.۷۷

سوال ۱۰.۲۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$ (ا) ، $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$ (ب)

جواب: شکل ۱۰.۷۷

سوال ۱۰.۲۲: قلب نما: $r = 1 - \cos \theta$ (ا) ، $r = -1 + \sin \theta$ (ب)

سوال ۱۰.۲۳: ٹوٹے والے گھونگے: $r = \frac{3}{2} + \cos \theta$ (ا) ، $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$ (ب)

جواب: شکل ۱۰.۷۸

سوال ۱۰.۲۴: چپٹے گھونگے: $r = 2 + \cos \theta$ (ا) ، $r = -2 + \sin \theta$ (ب)

قطبی عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۲۵: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $-1 \leq r \leq 2$ اور $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

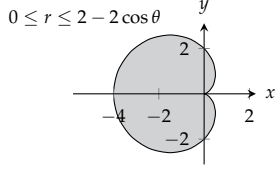
جواب: شکل ۱۰.۷۹

سوال ۱۰.۲۶: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$ اور $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

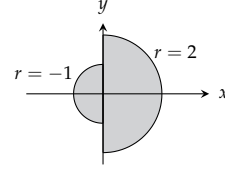
سوال ۱۰.۲۷: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 - 2 \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

جواب: شکل ۱۰.۸۰

سوال ۱۰.۲۸: ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔



شکل ۱۰.۸۰



شکل ۱۰.۷۹

تقاطع

سوال ۱۰.۲۹: دکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{3\pi}{4})$ منحنی $r = 2 \sin 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔سوال ۱۰.۳۰: دکھائیں کہ نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$ منحنی $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۱ تا سوال ۱۰.۳۸ میں نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۱: $r = 1 + \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$ جواب: $(0, 0)$, $(1, \frac{\pi}{2})$, $(1, \frac{3\pi}{2})$ سوال ۱۰.۳۲: $r = 1 + \sin \theta$, $r = 1 - \sin \theta$ سوال ۱۰.۳۳: $r = 2 \sin \theta$, $r = 2 \sin 2\theta$ جواب: $(0, 0)$, $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$, $(-\sqrt{3}, -\frac{\pi}{3})$ سوال ۱۰.۳۴: $r = \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$ سوال ۱۰.۳۵: $r = \sqrt{2}$, $r^2 = 4 \sin \theta$ جواب: $(\sqrt{2}, \pm \frac{\pi}{6})$, $(\sqrt{2}, \pm \frac{5\pi}{6})$ سوال ۱۰.۳۶: $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$, $r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$ سوال ۱۰.۳۷: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$ جواب: $(1, \frac{\pi}{12})$, $(1, \frac{5\pi}{12})$, $(1, \frac{13\pi}{12})$, $(1, \frac{17\pi}{12})$ سوال ۱۰.۳۸: $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta$, $r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$

سوال ۱۰.۳۹ تا سوال ۱۰.۴۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۳۹: $r^2 = \sin 2\theta$, $r^2 = \cos 2\theta$ سوال ۱۰.۴۰: $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$, $r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$ سوال ۱۰.۴۱: $r = 1$, $r = 2 \sin 2\theta$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۲: $r = 1, \quad r^2 = 2 \sin 2\theta$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۴۳: (۱) $r = -1 - \cos \theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos \theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos \theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟
جواب: الف

سوال ۱۰.۴۴: (۱) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos \frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟
سوال ۱۰.۴۵: پھول میں پھول
منحنی $r = 1 - 2 \sin 3\theta$ کی ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۴۶: منحنی $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$ کی ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۴۷: گلاب
گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۴۸: پتہ دار
قطبی محدود پتہ دار منحنیات کے لئے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل پتہ دار منحنیات ترسیم کریں۔

ا. $r = \theta$ ج. $r = e^{\theta/10}$ د. $r = \frac{8}{\theta}$
ب. $r = -\theta$ ه. $r = \pm \frac{10}{\sqrt{\theta}}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۴۹: (مثال ۱۰.۶ جاری) ہم مثال ۱۰.۶ میں درج ذیل مساوات

(۱۰.۲) $r^2 = 4 \cos \theta$
(۱۰.۳) $r = 1 - \cos \theta$

اگھے حل کر کے نقاط $(0, 0)$ اور $(2, \pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔
۱. ہم $r^2 = 4 \cos \theta$ میں (r, θ) کی جگہ مماثل $(-r, \theta + \pi)$ پر کر کے نقطہ $(2, \pi)$ حاصل کر سکتے تھے:

$r^2 = 4 \cos \theta$
(۱۰.۴) $(-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi)$
 $r^2 = -4 \cos \theta$

مساوات ۱۰.۳ اور مساوات ۱۰.۴ اگھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2, \pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ترسیمات $(0, 0)$ پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔)

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۱۰.۲ اور مساوات ۱۰.۳ میں $r = 0$ پر کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ θ کے لئے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لئے $(0, \theta)$ مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لئے مبداء سے گزرتی ہیں۔

سوال ۱۰.۵۰: اگر اس حصہ کے شروع میں بتلائی گئی دو تفاکلی ایک منحنی میں پائی جاتی ہو تب کیا اس کی تیسری تفاکلی بھی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۵۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کی اس پھول کی پتی کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی دریافت کریں جو x محور پر پایا جاتا ہے۔

جواب: $2y = \frac{2\sqrt{6}}{9}$

سوال ۱۰.۵۲: محور x سے قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا زیادہ سے زیادہ قدر دریافت کریں۔

۱۰.۸ مخروطی حصوں کے قطبی مساوات

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے اور دم دار ستارے ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

خطوط

فرض کریں مبداء O سے خط L تک عمودی لکیر، L پر نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پہنچتی ہے جہاں $r \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۸۱)۔ اب اگر L پر $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط O ، N_0 اور N ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

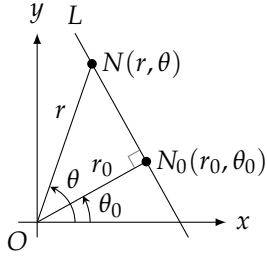
لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

اگر مبداء سے خط L تک عمود نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

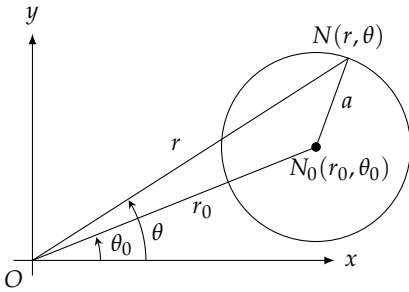
$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

مثال ۱۰.۱: مماثل $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۸۲ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

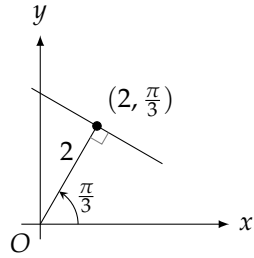
باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۱: خط کی قطبی مساوات



شکل ۱۰.۸۳: دائری کی قطبی مساوات۔

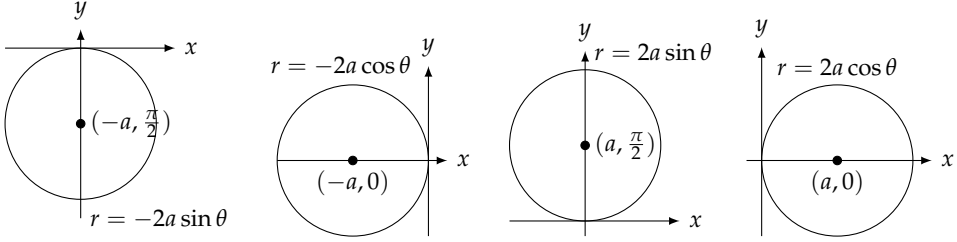


شکل ۱۰.۸۲: خط برائے مثال ۱۰.۱

حل:

$$\begin{aligned}
 r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) &= 2 \\
 r \left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{3} \right) &= 2 \\
 \frac{1}{2} r \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} r \sin \theta &= 2 \\
 \frac{1}{2} x + \frac{\sqrt{3}}{2} y &= 2 \\
 x + \sqrt{3} y &= 4
 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۰.۸۳: کارتیسی محور پر مرکز والے دائروں کے قطبی مساوات۔

۱۰.۸.۱ دائرے

ایک دائرہ جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۳) جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۰.۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہوگا جس سے مساوات ۱۰.۱ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۱۰.۲) \quad \begin{aligned} a^2 &= a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ میں}) \\ r^2 &= 2ar \cos(\theta - \theta_0) \\ r &= 2a \cos(\theta - \theta_0) \end{aligned}$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت x محور پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۱۰.۲ درج ذیل دے گی۔

$$(۱۰.۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت y محور پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$ ہوں گے لہذا مساوات ۱۰.۲ درج ذیل دے گی۔

$$(۱۰.۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۱۰.۳ اور مساوات ۱۰.۴ میں r کی جگہ $-r$ پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی x محور یا منفی y محور پر ہوں (شکل ۱۰.۸۳)۔

مثال ۱۰.۲: مبدا سے گزرتے ہوئے دائرے

رداس	مرکز	مساوات
3	(3, 0)	$r = 6 \cos \theta$
2	(2, $\frac{\pi}{2}$)	$r = 4 \sin \theta$
$\frac{1}{2}$	($-\frac{1}{2}, 0$)	$r = -\cos \theta$
1	($-1, \frac{\pi}{2}$)	$r = -2 \sin \theta$

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{k}{2 + \cos \theta} & e &= \frac{1}{2} \quad \text{ترخیم:} \\
 r &= \frac{k}{1 + \cos \theta} & e &= 1 \quad \text{قطع مکانی:} \\
 r &= \frac{2k}{1 + 2 \cos \theta} & e &= 2 \quad \text{قطع زائد:}
 \end{aligned}$$

□

آپ مساوات ۱۰.۵ کی مختلف صورتیں دیکھیں گے جن کا دار و مدار ناظمہ کے مقام پر ہوگا۔ اگر مبداء کے بائیں جانب لکیر $-k$ = ناظمہ ہو (جبکہ ماسکہ اب بھی مبداء پر ہو) تب مساوات ۱۰.۵ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$r = \frac{ke}{1 - e \cos \theta}$$

نسب نما میں اب (+) کی بجائے (-) ہوگا۔ اگر ناظمہ $y = k$ یا $y = -k$ ہو تب مساوات ۱۰.۵ میں $\cos \theta$ کی جگہ $\sin \theta$ ہوگا (شکل ۱۰.۸۶)۔

مثال ۱۰.۴: ایک قطع زائد جس کی سک $\frac{3}{2}$ اور ناظمہ $x = 2$ ہو کی مساوات دریافت کریں۔

حل: ہم شکل ۱۰.۸۶-الف کی مساوات میں $k = 2$ اور $e = \frac{3}{2}$ لیتے ہیں۔

$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2} \cos \theta} \implies r = \frac{6}{2 + 3 \cos \theta}$$

□

مثال ۱۰.۵: ایک قطع مکانی جس کی مساوات درج ذیل ہے کی ناظمہ معلوم کریں۔

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

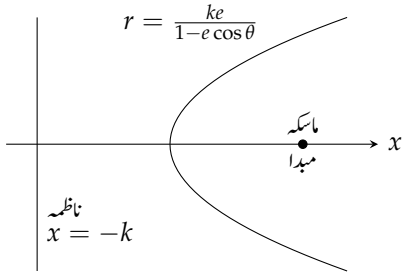
حل: ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کی معیاری روپ

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

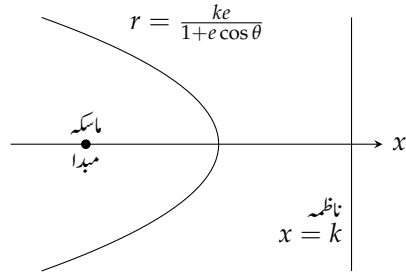
حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

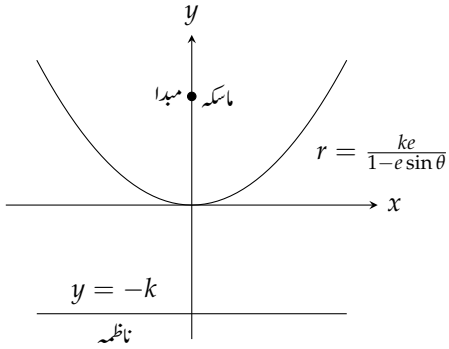
باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



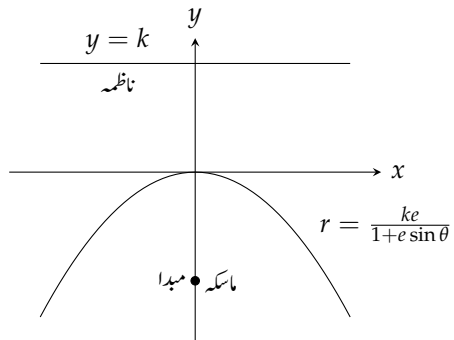
(ب)



(ا)

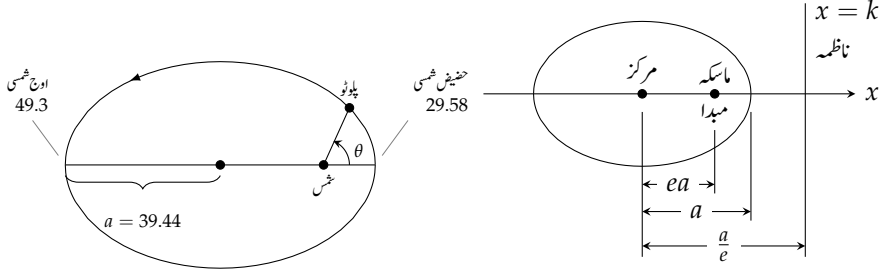


(د)



(ج)

شکل ۱۰.۸۶: مخروط حصوں کی مساواتیں ($e > 0$)



شکل ۱۰.۸۸: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۶)

شکل ۱۰.۸۷: ایک ترخیم جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ تناظمہ فاصلہ لہذا $k = \frac{a}{e} - ea$ یعنی $ke = a(1 - e^2)$ ہوگا۔

□

جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ تناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہوگی۔

ہم شکل ۱۰.۸۷ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لئے k ، سنک e اور نصف محور اکبر a کا تعلق

$$(10.6) \quad k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۱۰.۵ میں ke کی جگہ پر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$(10.7) \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سنک } e \text{ اور نصف اکبر محور } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۱۰.۷ میں $e = 0$ پر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لئے مساوات ۱۰.۷ ابتدائی مساوات ہے۔

مثال ۱۰.۶: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا مدار ہے۔

حل: ہم مساوات ۱۰.۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کرتے ہیں۔

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$

حضیض شمس^۱ پر سورج سے پلوٹو

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

perihelion^۱

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

فلکی اکائیاں دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً سورج شمسی ۳۲ پر یہ سورج سے

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

□

فلکی اکائیاں دور ہوگا (شکل ۱۰.۸۸)۔

مثال ۷.۱۰: ایک ماسک سے مطابقتی ناظمہ تک فاصلہ مثال ۱۰.۶ میں معلوم کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۰.۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کر کے

$$k = 39.44 \left(\frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

سوالات

خطوط

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱: خط شکل ۱۰.۸۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) = 5, \quad y = -\sqrt{3}x + 10 \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۰.۲: خط شکل ۱۰.۹۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۳: خط شکل ۱۰.۹۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$r \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) = 3, \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - 2\sqrt{3} \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۰.۴: خط شکل ۱۰.۹۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸ میں دی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۱۰.۵:}$$

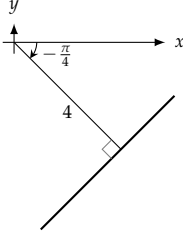
$$y = 2 - x \quad \text{جواب:}$$

$$r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۶:}$$

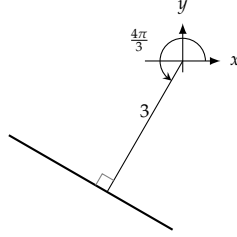
$$r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۷:}$$

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2\sqrt{3} \quad \text{جواب:}$$

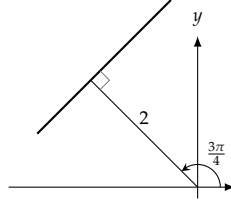
aphelion^r



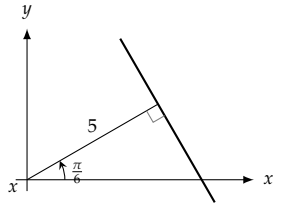
شکل ۱۰.۹۲: ترسیم سوال ۱۰.۴



شکل ۱۰.۹۱: ترسیم سوال ۱۰.۳



شکل ۱۰.۹۰: ترسیم سوال ۱۰.۲



شکل ۱۰.۸۹: ترسیم سوال ۱۰.۱

$$r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۸}$$

سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۲ میں دی گئی کارتیسی مساوات کی قطبی روپ ($r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$) تلاش کریں۔

$$\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6 \quad \text{سوال ۱۰.۹}$$

$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = 3 \quad \text{جواب:}$$

$$\sqrt{3}x - y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۰}$$

$$y = -5 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱}$$

$$r \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = 5 \quad \text{جواب:}$$

$$x = -4 \quad \text{سوال ۱۰.۱۲}$$

سوال ۱۰.۱۳ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دی گئی دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

$$\text{سوال ۱۰.۱۳: دائرہ شکل ۱۰.۹۳}$$

$$r = 8 \cos \theta \quad \text{جواب:}$$

$$\text{سوال ۱۰.۱۴: دائرہ شکل ۱۰.۹۴}$$

$$\text{سوال ۱۰.۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۹۵}$$

$$r = 2\sqrt{2} \sin \theta \quad \text{جواب:}$$

$$\text{سوال ۱۰.۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۹۶}$$

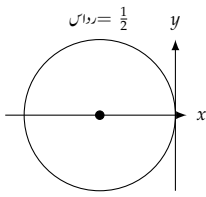
سوال ۱۰.۱۷ تا سوال ۱۰.۲۰ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدود اور داس لکھیں۔

$$r = 4 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۱۷}$$

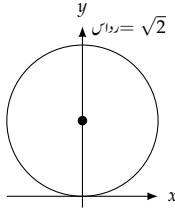
$$C(2, 0), \quad 2 \quad \text{جواب:}$$

$$r = 6 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۱۸}$$

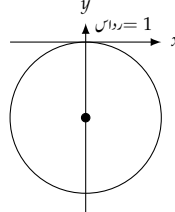
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



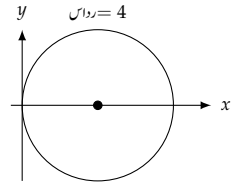
شکل ۱۰.۹۶: دائرہ سوال ۱۰.۱۶



شکل ۱۰.۹۵: دائرہ سوال ۱۰.۱۵



شکل ۱۰.۹۴: دائرہ سوال ۱۰.۱۴



شکل ۱۰.۹۳: دائرہ سوال ۱۰.۱۳

سوال ۱۰.۱۹: $r = -2 \cos \theta$

جواب: $C(1, \pi), 1$

سوال ۱۰.۲۰: $r = -8 \sin \theta$

سوال ۱۰.۲۱ تا سوال ۱۰.۲۸ کے قطبی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۲۱: $(x - 6)^2 + y^2 = 36$

جواب: $r = 12 \cos \theta$

سوال ۱۰.۲۲: $(x + 2)^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۰.۲۳: $x^2 + (y - 5)^2 = 25$

جواب: $r = 10 \sin \theta$

سوال ۱۰.۲۴: $x^2 + (y + 7)^2 = 49$

سوال ۱۰.۲۵: $x^2 + 2x + y^2 = 0$

جواب: $(x + 1)^2 + y^2 = 1, r = -2 \cos \theta$

سوال ۱۰.۲۶: $x^2 - 16x + y^2 = 0$

سوال ۱۰.۲۷: $x^2 + y^2 + y = 0$

جواب: $x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}, r = -\sin \theta$

سوال ۱۰.۲۸: $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$

سکے اور ناظمہ سے مخروط خط

سوال ۱۰.۲۹ تا سوال ۱۰.۳۶ میں مخروط حصوں کی سب دی گئی ہے۔ مخروط حصے کا ایک ماسکہ مبداء واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۰.۸. مخروط حصوں کے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۲۹: $e = 1, x = 2$
جواب: $r = \frac{2}{1+\cos \theta}$

سوال ۱۰.۳۰: $e = 1, y = 2$

سوال ۱۰.۳۱: $e = 5, y = -6$
جواب: $r = \frac{30}{1-5\sin \theta}$

سوال ۱۰.۳۲: $e = 2, x = 4$

سوال ۱۰.۳۳: $e = \frac{1}{2}, x = 1$
جواب: $r = \frac{1}{2+\cos \theta}$

سوال ۱۰.۳۴: $e = \frac{1}{4}, x = -2$

سوال ۱۰.۳۵: $e = \frac{1}{5}, y = -10$
جواب: $r = \frac{10}{5-\sin \theta}$

سوال ۱۰.۳۶: $e = \frac{1}{3}, y = 6$

قطع مکانی اور ترخیم

سوال ۱۰.۳۷ تا ۱۰.۴۴ کے قطع مکانی اور ترخیمات کو ترسیم کریں۔ مبداء واقع ماسکہ کا مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۷: $r = \frac{1}{1+\cos \theta}$
جواب: شکل ۱۰.۹۷

سوال ۱۰.۳۸: $r = \frac{6}{2+\cos \theta}$

سوال ۱۰.۳۹: $r = \frac{25}{10-5\cos \theta}$
جواب: شکل ۱۰.۹۸

سوال ۱۰.۴۰: $r = \frac{4}{2-2\cos \theta}$

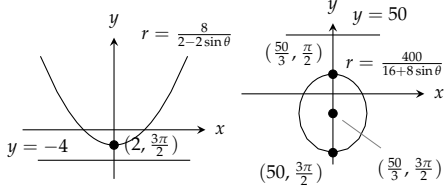
سوال ۱۰.۴۱: $r = \frac{400}{16+8\sin \theta}$
جواب: شکل ۱۰.۹۹

سوال ۱۰.۴۲: $r = \frac{12}{3+3\sin \theta}$

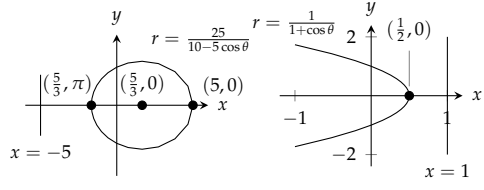
سوال ۱۰.۴۳: $r = \frac{8}{2-2\sin \theta}$
جواب: شکل ۱۰.۱۰۰

سوال ۱۰.۴۴: $r = \frac{4}{2-\sin \theta}$

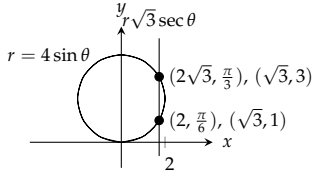
باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



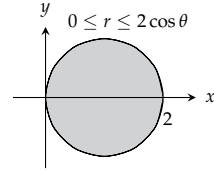
شکل ۱۰.۹۹



شکل ۱۰.۹۸



شکل ۱۰.۱۰۲



شکل ۱۰.۱۰۱

عدم مساوات کے ترتیبات

سوال ۱۰.۴۵ اور سوال ۱۰.۴۶ میں عدم مساوات کو ترتیب کر لیں۔

سوال ۱۰.۴۵: $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$

جواب: شکل ۱۰.۱۰۱

سوال ۱۰.۴۶: $-3 \cos \theta \leq r \leq 0$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۴۷ تا سوال ۱۰.۵۶ میں دیے گئے خط اور مخروط خطے ترتیب کریں۔

سوال ۱۰.۴۷: $r = 3 \sec(\theta - \frac{\pi}{3})$

سوال ۱۰.۴۸: $r = 4 \sec(\theta + \frac{\pi}{6})$

سوال ۱۰.۴۹: $r = 4 \sin \theta$

سوال ۱۰.۵۰: $r = -2 \cos \theta$

سوال ۱۰.۵۱: $r = \frac{8}{4 + \cos \theta}$

سوال ۱۰.۵۲: $r = \frac{8}{4 + \sin \theta}$

جدول ۱۰.۴: نظام شمسی

(ب) نظام شمسی میں حضيض شمسی اور اوج شمسی۔			(۱) نظام شمسی میں سیاروں کی سک اور نصف محور اکبر		
سیارہ	حضيض شمسی (فلكی اکائیاں)	اوج شمسی (فلكی اکائیاں)	سیارہ	نصف محور اکبر (فلكی اکائیاں)	سک
عطارد	0.3075	0.4667	عطارد	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7184	0.7282	زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	0.9833	1.0167	زمین	1.000	0.0167
مریخ	1.3817	1.6663	مریخ	1.524	0.0934
مشتری	4.9512	5.4548	مشتری	5.203	0.0484
زحل	9.0210	10.0570	زحل	9.539	0.0543
یورانیس	18.2977	20.0623	یورانیس	19.18	0.0460
نیپچون	29.8135	30.3065	نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	29.6549	49.2251	پلوٹو	39.44	0.2481

$$r = \frac{1}{1 - \sin \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۵۳:}$$

$$r = \frac{1}{1 + \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۵۴:}$$

$$r = \frac{1}{1 + 2 \sin \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۵۵:}$$

$$r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۵۶:}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۵۷: حضيض شمسی اور اوج شمسی

ایک سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1 - e)$ ہو گا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1 + e)$ ہو گا۔

ب. جدول ۱۰.۴-۱ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہماری نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

جواب: (ب) جدول ۱۰.۴-ب

سوال ۱۰.۵۸: سیاروں کی مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۶ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴-۱ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۵۹: (الف) منحنیات $r = 4 \sin \theta$ اور $r = \sqrt{3} \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

جواب: (۱) $x = \sqrt{3}$ ، $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ ، (ب) شکل ۱۰.۱۰۲

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۶۰: (الف) منحنیات $r = 8 \cos \theta$ اور $r = 2 \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۶۱: ایک قطع مکانی کا مساویہ $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos \theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔
جواب: $r = \frac{4}{1 + \cos \theta}$

سوال ۱۰.۶۲: ایک قطع مکانی کا مساویہ $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔
سوال ۱۰.۶۳: خلائی مہندس

۱. ترقیمی مدار کی سک کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{بندتر}} - r_{\text{کمتر}}}{r_{\text{بندتر}} + r_{\text{کمتر}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترقیم کی ترسیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سر بنیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۷۸ پر شکل ۱۰.۴ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایک ترقیم ترسیم کریں جس کی سک 0.2 ہو۔ یہ ترقیم سیارہ مریخ کا مدار دے گا۔

جواب: (ب) پتیا 2 سنٹی میٹر دور ہونی چاہیے۔

سوال ۱۰.۶۴: ہالی دم دار ستارہ (مثال ۱۰.۱) دیکھیں۔

۱. دم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبداء پر ہو جبکہ دوسرا مساویہ منفی x محور پر ہو۔ فکلی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ دم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فکلی اکائیوں میں اور کلو میٹر میں دیں۔

سوال ۱۰.۶۵ تا ۱۰.۶۸ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ کھینچیں۔

سوال ۱۰.۶۵: $x^2 + y^2 - 2ay = 0$

جواب: دائرہ $r = 2a \sin \theta$

سوال ۱۰.۶۶: $y^2 = 4ax + 4a^2$

سوال ۱۰.۶۷: $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ (مستقل α, p)

جواب: خط $r \cos(\theta - \alpha) = p$

سوال ۱۰.۶۸: $(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۶۹: کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $\pi \leq \theta \leq -\pi$ کے لئے ترسیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

- ا. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1 اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔
- ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 اور 10 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ اور $\frac{1}{20}$ کے لئے کریں۔
- ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1 ، -2 ، -3 ، -4 اور -5 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترسیم، قطع مکانی اور قطع ذائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

سوال ۱۰.۷۰: درج ذیل قطبی ترسیم کو مختلف $a > 0$ اور $0 < e < 1$ کے لئے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

- ا. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1 ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لئے کر کے دیکھیں۔
- ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، $\dots$ ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{20}$ اور $\frac{1}{50}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟

۱۰.۹ قطبی محدود میں مکمل

اس حصہ میں قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

مستوی میں رقبہ

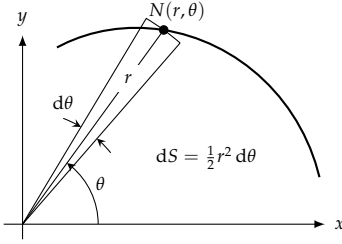
شکل ۱۰.۱۰۳ میں خطہ OTS کے حدود شعاع α ، شعاع β ، $\theta = \beta$ اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد چمکھانما بیڑوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی خانہ بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی بیڑی کا رداس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہوگا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

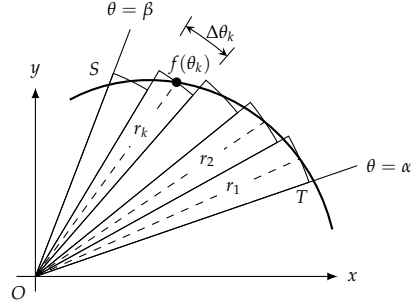
یوں مکمل خطہ کا رقبہ تخمیناً

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۰۲: تفرقی رقبہ dS



شکل ۱۰.۱۰۳: خطہ OTS کا رقبہ۔

ہوگا۔ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی لہذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta \theta_k$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta$$

مبدأ اور منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے بیچ پیمائنا خطہ کا رقبہ

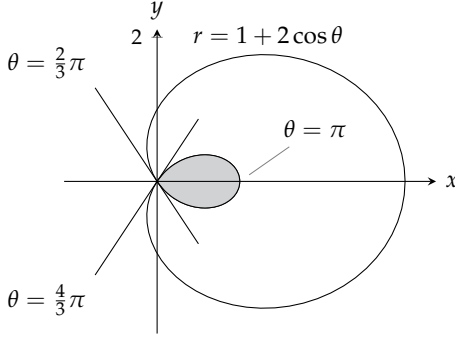
$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

یہ درج ذیل تفرقی رقبہ کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۱۰۳)۔

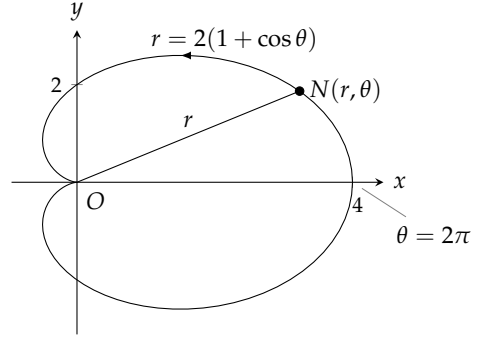
$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

مثال ۱۰.۱: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۱۰۵) کر کے رداس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو $\theta = 0$ تا $\theta = 2\pi$ کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک



شکل ۱۰.۹: رقبہ گھونگا (مثال ۱۰.۲)



شکل ۱۰.۱۰: قلب نما کی ترتیم برائے مثال ۱۰.۱

بار چلتا ہے۔ یہ رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2 \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi
 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۰.۲: درج ذیل گھونگا کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1 + 2 \cos \theta$$

حل: ہم اس گھونگے کو ترتیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۱۰)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گھیرا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف رقبہ $\theta = \frac{2}{3}\pi$ تا $\theta = \pi$ تلاش کر کے اس کو ۲ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 d\theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

متکمل r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

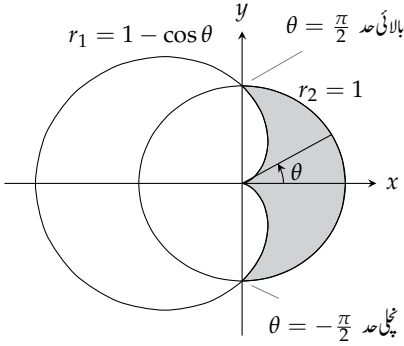
ہم شکل ۱۰.۱۰۷ء کے خط جو منحنیات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پایا جاتا ہو، کا رقبہ تلاش کرنے کی خاطر متکمل $\frac{1}{2} r_2^2 d\theta$ سے متکمل $\frac{1}{2} r_1^2 d\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{نظہ } 0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

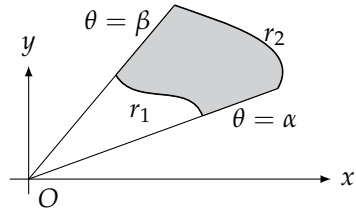
$$(۱۰.۱) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

مثال ۱۰.۳: اس خط کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔

حل: ہم رقبہ ترسیم کر کے خط کے حدود اور متکمل کے حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۱۰۸)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 =$



شکل ۱۰.۸: دائرہ اور قلب نما کے قعر رقبہ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۹: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r_2 اور مبدا کے قعر رقبہ سے r_1 اور مبدا O کے قعر رقبہ منہی کیا جاتا ہے۔

$1 - \cos \theta$ ہے جبکہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات ۱۰.۱ سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$S = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

$$= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)$$

$$= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}$$

تشاکلی

□

منحنی کی لمبائی

ہم منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$(10.2) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۱۰.۳)

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۱۰.۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۳۳)۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ پوری منحنی $r = f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (۱۰.۳)$$

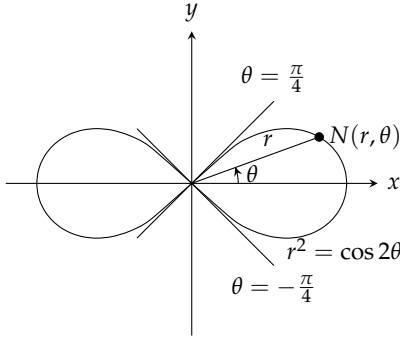
مثال ۱۰.۴: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

حل: ہم قلب نما کا خاکہ کھینچتے ہیں تاکہ مکمل کے حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۱۰۹)۔ زاویہ θ کو ۰ سے 2π کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ ٹھیک ایک بار پوری قلب نما پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہوں گے۔ اب

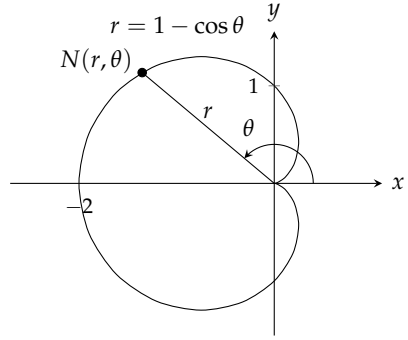
$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

ے

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۱۱: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۰: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴)

حاصل ہوگا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}) \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right| d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2} d\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لئے } \sin\frac{\theta}{2} \geq 0 \text{ ہوگا}) \\
 &= \left[-4\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8
 \end{aligned}$$

□

سطح طواف کا رقبہ

سطح طواف کے رقبہ کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۰.۲ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبہ کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

سطح طواف کا رقبہ

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استمراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α تا β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی $r =$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

$f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیات دیں گے۔

$$(۱۰.۴) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } x \text{ کے گرد } (y \geq 0))$$

$$(۱۰.۵) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } y \text{ کے گرد } (x \geq 0))$$

مثال ۱۰.۵: گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گہر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

حل: ہم اس گہر کا خاکہ بنا کر مکمل کے حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی پر ٹھیک ایک بار گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہوں گے۔

ہم مساوات ۱۰.۴ کا مکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۰.۶) \quad 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$$

اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی بنیاد مساوات ۱۰.۶ میں دائیں ہاتھ جذر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۱۰.۴} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[\sin \theta \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\pi/4} \\ &= 2\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$



سوالات

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

سوال ۱۰.۱: ۱۰.۶ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱: $r = 4 + 2 \cos \theta$ چپا گھونگا r کے اندر۔
جواب: 18π

سوال ۱۰.۲: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے اندر۔

سوال ۱۰.۳: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتہ کے اندر۔
جواب: $\frac{\pi}{8}$

سوال ۱۰.۴: دو چشمہ $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, $a > 0$ کے اندر۔

سوال ۱۰.۵: دو چشمہ $r^2 = 4 \sin 2\theta$ کے ایک گھر کے اندر۔
جواب: 2

سوال ۱۰.۶: شش گل $r^2 = 2 \sin 3\theta$ کے اندر۔

مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ

سوال ۱۰.۷: ۱۰.۱۶ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۷: دائرہ $r = 2 \cos \theta$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔
جواب: $1 - \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۸: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۹: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔
جواب: $5\pi - 8$

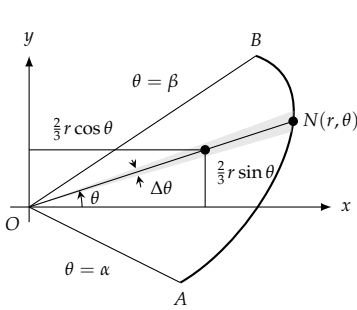
سوال ۱۰.۱۰: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ اور $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰.۱۱: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر۔
جواب: $3\sqrt{3} - \pi$

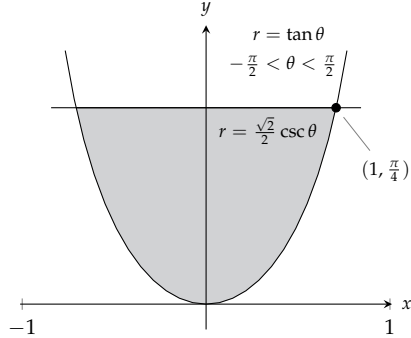
سوال ۱۰.۱۲: دائرہ $r = 3a \cos \theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۰.۱۳: دائرہ $r = -2 \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔
جواب: $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۱۲: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۱۱۱: خطہ سوال ۱۰.۱۱۱

سوال ۱۰.۱۴: (۱) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۱۰۶)۔ (ب) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے اندرونی گھیر کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

سوال ۱۰.۱۵: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3 \csc \theta$ سے اوپر رقبہ۔
جواب: $12\pi - 9\sqrt{3}$

سوال ۱۰.۱۶: گھونگا $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2} \sec \theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔

سوال ۱۰.۱۷: (۱) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۱۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan \theta$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ لکیر $x = 1$ اور لکیر $x = -1$ کا متقاربی خط ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
جواب: $\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۱۸: قلب نما $r = \cos \theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos \theta$ کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

قطبی منحنی کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۱۹ تا سوال ۱۰.۲۷ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۹: بیچ دار منحنی $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$
جواب: $\frac{19}{3}$

سوال ۱۰.۲۰: بیچ دار منحنی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$, $0 \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۲۱: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ جواب: 8

سوال ۱۰.۲۲: منحنی $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}, 0 \leq \theta \leq \pi, a > 0$

سوال ۱۰.۲۳: قطع مکانی $r = \frac{6}{1+\cos \theta}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ جواب: $3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$

سوال ۱۰.۲۴: قطع مکانی $r = \frac{2}{1-\cos \theta}, \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۲۵: منحنی $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ جواب: $\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8}$

سوال ۱۰.۲۶: منحنی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}, 0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۲۷: منحنی $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}, 0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$ جواب: 2π

سوال ۱۰.۲۸: دائرے کا محیط
نیا کلیہ سیکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۰.۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی لمبائیاں تلاش کریں۔

ج. $r = a \sin \theta$

ب. $r = a \cos \theta$

ا. $r = a$

سطح رقبہ

سوال ۱۰.۲۹ تا سوال ۱۰.۳۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۲۹: محور y ، $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ، $r = \sqrt{\cos 2\theta}$ جواب: $\pi\sqrt{2}$

سوال ۱۰.۳۰: محور x ، $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ، $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$

سوال ۱۰.۳۱: محور x ، $r^2 = \cos 2\theta$ جواب: $2\pi(2 - \sqrt{2})$

سوال ۱۰.۳۲: محور y ، $a > 0$ ، $r = 2a \cos \theta$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۳: منحنی $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی۔
فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۱۰.۲ میں

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

پر کرنے سے

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۳۴: اوسط قیمت $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی قطبی محدود r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔

$$a. \text{ قلب نما } r = a(1 - \cos \theta)$$

$$b. \text{ دائرہ } r = a$$

$$c. \text{ دائرہ } r = a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

سوال ۱۰.۳۵: کیا $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۳۶: منحنیات $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

پچکھانا خطوط کے وسطانی مراکز

چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانیہ پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۱۱۲ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ دور تکنونی بیرم کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r \sin \theta$ ہوگا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک تکنونی خط کا بازو $\frac{2}{3}r \cos \theta$ ہوگا۔ یہ تخمین $0 \rightarrow \Delta \theta$ سے بہتر ہو کر خط AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لئے درج ذیل کلیات دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

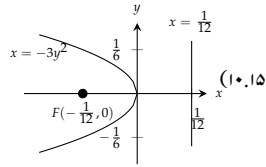
جہاں تمام نکتہ کے حدود α اور β ہیں۔

سوال ۱۰.۳۷: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ کے اندر خطہ کا وسطانیہ دریافت کریں۔
جواب: $(\frac{5}{6}a, 0)$

سوال ۱۰.۳۸: نصف دائری خطہ $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

جوابات

حصہ ۱۰.۱ صفحہ ۱۰۸۸

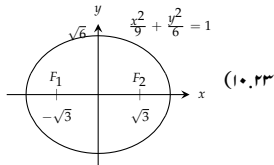
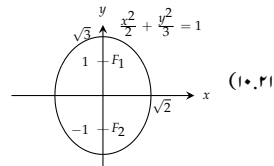
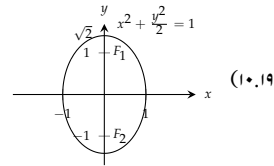
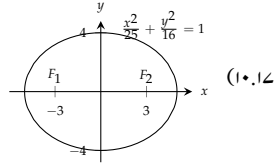


(۱۰.۱) $y^2 = 8x$ ، فکس $F(2, 0)$ اور نائظم $x = -2$

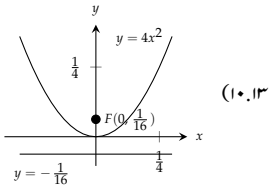
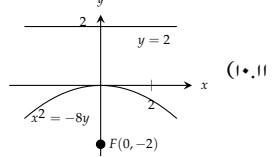
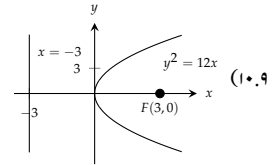
(۱۰.۳) $x^2 = -6y$ ، فکس $F(0, -\frac{3}{2})$ اور نائظم $y = \frac{3}{2}$

(۱۰.۵) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، فکس $F(\pm\sqrt{13}, 0)$ ، راس $V(\pm 2, 0)$ اور مقارب $y = \pm \frac{3}{2}x$

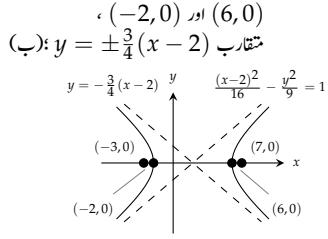
(۱۰.۷) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، فکس $F(\pm 1, 0)$ ، راس $V(\pm\sqrt{2}, 0)$



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \quad (۱۰.۲۵)$$



باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



، $V(-2, -3)$ اور $(y + 3)^2 = 4(x + 2)$ (۱۰.۴۵)
 ماسک $F(-1, -3)$ تاظم $x = -3$

، $V(1, -7)$ اور $(x - 1)^2 = 8(y + 7)$ (۱۰.۴۷)
 ماسک $F(1, -5)$ تاظم $y = -9$

$F(-2, \pm\sqrt{3})$ ، $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ (۱۰.۴۹)
 $C(-2, -1)$ ، $V(-2, \pm 3 - 1)$ ، (1)

اور $F(3, 3)$ ، $\frac{(x-3)^2}{3} + \frac{(y-2)^2}{2} = 1$ (۱۰.۵۱)
 $C(2, 3)$ ، $V(\pm\sqrt{3} + 2, 3)$ ، $F(1, 3)$

$F(5, 2)$ ، $C(2, 2)$ ، $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$ (۱۰.۵۳)
 اور $F(-1, 2)$ ، $F(4, 2)$ اور $V(0, 2)$ ، متقارب
 $y - 2 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 2)$

، $C(-1, -1)$ ، $(y + 1)^2 - (x + 1)^2 = 1$ (۱۰.۵۵)
 ، $F(-1, -\sqrt{2} - 1)$ اور $F(-1, \sqrt{2} - 1)$
 ، $V(-1, -2)$ ، $V(-1, 0)$
 متقارب $y + 1 = \pm(x + 1)$

$a = 4$ ، $C(-2, 0)$ (۱۰.۵۷)

$F(-1, 0)$ ، $V(-1, 1)$ (۱۰.۵۹)

، $C(-2, 0)$ ، $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$ ترجم (۱۰.۶۱)
 اور $V(\sqrt{5} - 2, 0)$ ، $F(-4, 0)$ اور $F(0, 0)$
 $V(-\sqrt{5} - 2, 0)$

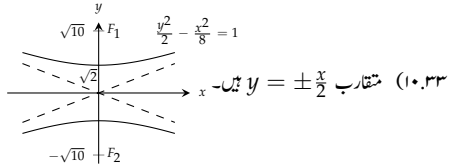
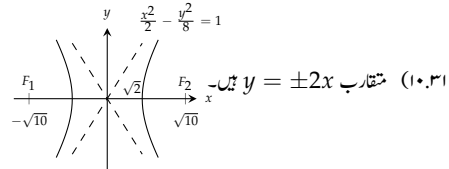
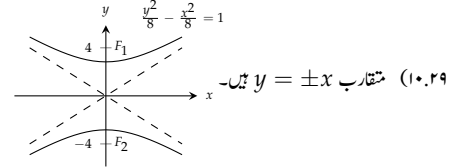
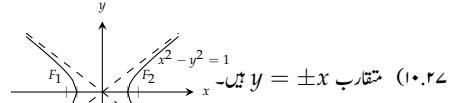
، $C(1, 1)$ ، $\frac{(x-1)^2}{5} + (y - 1)^2 = 1$ ترجم (۱۰.۶۳)
 اور $V(\sqrt{2} + 1, 1)$ ، $F(0, 1)$ اور $F(2, 1)$
 $V(-\sqrt{2} + 1, 1)$

، $C(1, 2)$ ، $(x - 1)^2 - (y - 2)^2 = 1$ قطع زائے (۱۰.۶۵)
 $V(2, 2)$ ، $F(1 - \sqrt{2}, 2)$ اور $F(1 + \sqrt{2}, 2)$
 ، $V(0, 2)$ اور

متقارب $y - 2 = \pm(x - 1)$

، $C(0, 3)$ ، $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$ قطع زائے (۱۰.۶۷)
 اور $V(0, \sqrt{6} + 3)$ ، $F(0, 0)$ اور $F(0, 6)$
 ، $V(0, -\sqrt{6} + 3)$

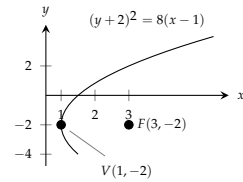
متقارب $y = -\sqrt{2}x + 3$ اور $y = \sqrt{2}x + 3$



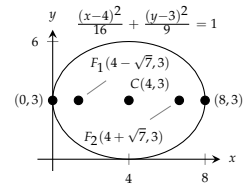
$y^2 - x^2 = 1$ (۱۰.۳۵)

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ (۱۰.۳۷)

(۱۰.۳۹) (الف) اور $(1, -2)$ ، ماسک $(3, -2)$ تاظم
 (ب) $x = -1$



(۱۰.۴۱) (الف) ماسک $(4 \pm \sqrt{7}, 3)$ اور $(8, 3)$ اور $(0, 3)$
 مرکز (ب) $(4, 3)$



(۱۰.۴۳) (الف) مرکز $(2, 0)$ ، ماسک $(7, 0)$ اور $(-3, 0)$ اور

$$e = \sqrt{5}, F(\pm\sqrt{10}, 0), x = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (10.24)$$

$$e = \sqrt{5}, F(0, \pm\sqrt{10}), y = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (10.29)$$

$$y^2 - \frac{x^2}{8} = 1 \quad (10.31)$$

$$x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (10.33)$$

$$e = \sqrt{2}, \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (10.35)$$

$$e = 2, x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \quad (10.36)$$

$$\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1 \quad (10.39)$$

حصہ ۱۰.۳ صفحہ ۱۱۱۰

(۱۰.۱) قطع زائد

(۱۰.۳) ترخیم

(۱۰.۵) قطع مکانی

(۱۰.۷) قطع مکانی

(۱۰.۹) قطع زائد

(۱۰.۱۱) قطع زائد

(۱۰.۱۳) ترخیم

(۱۰.۱۵) ترخیم

$$\text{قطع زائد } x'^2 - y'^2 = 4 \quad (10.14)$$

$$\text{قطع مکانی } 4x'^2 + 16y'^2 = 0 \quad (10.19)$$

$$y'^2 = 1 \quad (10.21)$$

$$\text{قطع مکانی } 2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0 \quad (10.23)$$

$$\text{ترخیم } 4x'^2 + 2y'^2 = 19 \quad (10.25)$$

$$\text{یا } \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad (10.26)$$

$$\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad (10.29)$$

$$A' = 0.88, B' = 0.00, C' = 3.10, \quad (10.29)$$

$$D' = 0.74, E' = -1.20, F' = -3,$$

$$0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' -$$

$$1.20y' - 3 = 0$$

$$A' = 0.00, B' = 0.00, C' = 5.00, \quad (10.31)$$

$$D' = 0, E' = 0, F' = -5,$$

$$\text{یا } 5.00y'^2 - 5 = 0$$

$$y' = \pm 1$$

$$A' = 5.05, B' = 0.00, C' = -0.05, \quad (10.33)$$

$$D' = -5.07, E' = -6.18, F' = -1$$

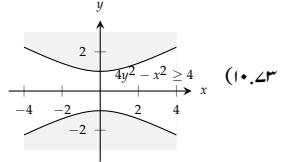
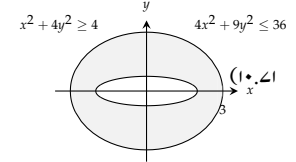
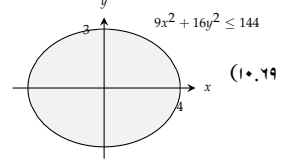
$$5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' -$$

$$\text{قطع زائد } 6.18y' - 1 = 0$$

$$\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1 \quad (ب), \frac{x'^2}{b^2} + \frac{y'^2}{a^2} = 1 \quad (الف) \quad (10.35)$$

$$(د) y' = -\frac{1}{m}x' \quad (و): x'^2 + y'^2 = a^2 \quad (ج)$$

$$y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m}$$



$$3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0 \quad (10.44)$$

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 13 \quad (10.49)$$

بـ

$$1:1 \quad (10.81)$$

$$\text{لبانی } 2\sqrt{2}, \sqrt{2} \text{ نقطہ } 4 \quad (10.83)$$

$$24\pi \quad (10.85)$$

$$(0, \frac{16}{3\pi}) \quad (10.86)$$

حصہ ۱۰.۲ صفحہ ۱۱۰۰

$$e = \frac{3}{5}, F(\pm 3, 0), x = \pm \frac{25}{3} \quad (10.1)$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}}, F(0, \pm 1), y = \pm 2 \quad (10.3)$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{3}}, F(0, \pm 1), y = \pm 3 \quad (10.5)$$

$$e = \frac{\sqrt{3}}{3}, F(\pm\sqrt{3}, 0), x = \pm 3\sqrt{3} \quad (10.6)$$

$$\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1 \quad (10.9)$$

$$\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1 \quad (10.11)$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (10.13)$$

$$e = \frac{1}{2}, \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1 \quad (10.15)$$

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1, F(1, 4 \pm \sqrt{5}), \quad (10.19)$$

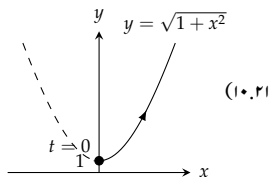
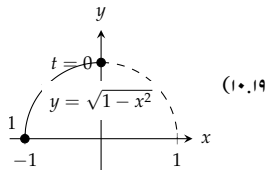
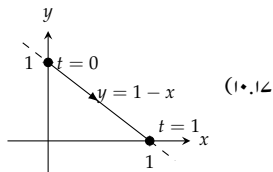
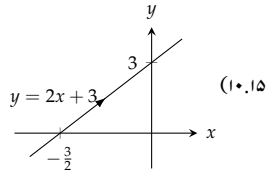
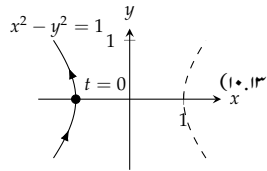
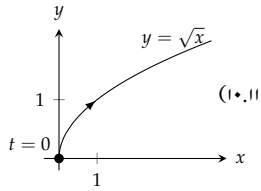
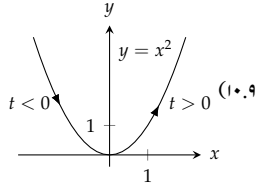
$$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5}$$

$$a = 0, b = -4, c = 0, e = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (10.21)$$

$$e = \sqrt{2}, F(\pm\sqrt{2}, 0), x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10.23)$$

$$e = \sqrt{2}, F(0, \pm 4), y = \pm 2 \quad (10.25)$$

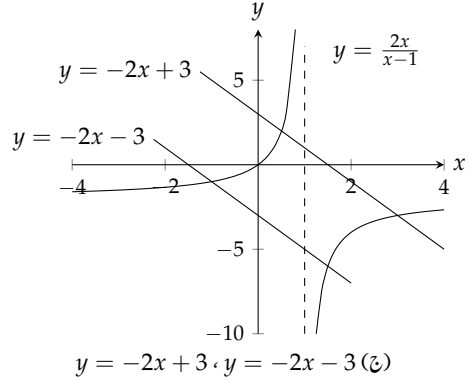
باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



$$x'^2 - y'^2 = 2a \text{ (ب)}, x'^2 - y'^2 = 2 \text{ (الف)} \quad (10.12)$$

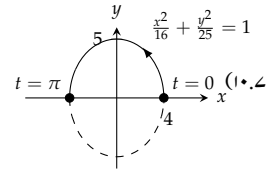
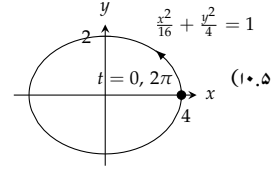
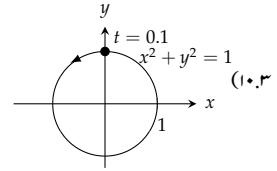
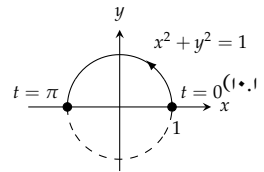
(الف) قطع مکانی (10.13)

(الف) قطع زائد، (ب) (10.15)



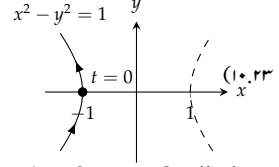
$$y = -2x + 3, y = -2x - 3 \text{ (ج)}$$

صف ۱۱۳۲ ۱۰.۴



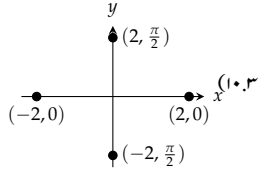
$$\frac{64\pi}{3} \quad (۱۰.۳۹)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} t = \pi \cdot y = 2x \frac{d}{dt} t = 0, \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right) \quad (۱۰.۴۱) \\ y = -2x \end{aligned}$$



حصہ ۱۰.۶ صفحہ ۱۱۳۵

(۱۰.۱) اور: ب اور ز: ج اور ح: د اور و



$$\begin{aligned} (۱) \quad (2, \frac{\pi}{2} + 2n\pi) \text{ اور} \\ (-2, \frac{\pi}{2} + (2n+1)\pi) \end{aligned}$$

جہاں n عدد صحیح ہے۔

$$(۲) \quad (2, 2n\pi) \text{ اور}$$

$$(-2, (2n+1)\pi)$$

جہاں n عدد صحیح ہے۔

$$(۳) \quad (2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \text{ اور}$$

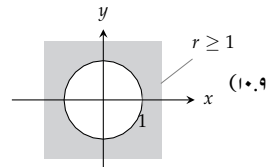
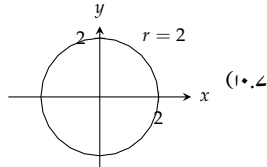
$$(-2, \frac{3\pi}{2} + (2n+1)\pi)$$

جہاں n عدد صحیح ہے۔

$$(۴) \quad (2, (2n+1)\pi) \text{ اور}$$

$$(-2, 2n\pi) \text{ جہاں } n \text{ عدد صحیح ہے۔}$$

$$\begin{aligned} (۱۰.۵) \quad (۱) \quad (3, 0), (۲) \quad (-3, 0), (۳) \quad (-1, \sqrt{3}), \\ (۴) \quad (1, \sqrt{3}), (۵) \quad (3, 0), (۶) \quad (1, \sqrt{3}), \\ (۷) \quad (-1, \sqrt{3}), (۸) \quad (-3, 0) \end{aligned}$$



$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۱۰.۲۵)$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۲)$$

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (۳)$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (۴)$$

$$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty \quad (۱۰.۲۷)$$

$$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi \quad (۱۰.۲۹)$$

$$(۲) \quad x = x_1 t, y = y_1 t \text{ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے،}$$

$$(۳) \quad x = -1 + t, y = t \text{ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔}$$

$$x = (a-b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta\right), \quad (۱۰.۳۳)$$

$$y = (a-b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta\right)$$

$$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t \quad (۱۰.۳۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۷)$$

حصہ ۱۰.۵ صفحہ ۱۱۳۳

$$y = -x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2} \quad (۱۰.۱)$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (۱۰.۳)$$

$$y = x + \frac{1}{4}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -2 \quad (۱۰.۵)$$

$$y = 2x - \sqrt{3}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3} \quad (۱۰.۷)$$

$$y = x - 4, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \quad (۱۰.۹)$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \frac{d^2 y}{dx^2} = -4 \quad (۱۰.۱۱)$$

$$0 \quad (۱۰.۱۳)$$

$$-6 \quad (۱۰.۱۵)$$

$$4 \quad (۱۰.۱۷)$$

$$12 \quad (۱۰.۱۹)$$

$$\pi^2 \quad (۱۰.۲۱)$$

$$8\pi^2 \quad (۱۰.۲۳)$$

$$\frac{52\pi}{3} \quad (۱۰.۲۵)$$

$$3\pi\sqrt{5} \quad (۱۰.۲۷)$$

$$(۲) \quad (\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2\right) \quad (۱۰.۲۹)$$

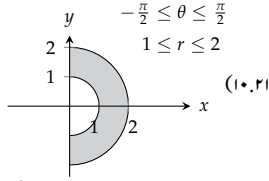
$$(1.4, 0.4) \text{ مرکز}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3}\right) \quad (۱۰.۳۱)$$

$$\pi \quad (۲) \quad \pi \quad (۱۰.۳۳)$$

$$3\pi a^2 \quad (۱۰.۳۷)$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



- (۱۰.۲۳) نقطہ $(2, 0)$ سے گزرتی انضمامی خط
 (۱۰.۲۵) محور x ، محور $y = 0$
 (۱۰.۲۷) نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتی افقی خط
 (۱۰.۲۹) $x + y = 1$ ، کثیر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں۔
 (۱۰.۳۱) $x^2 + y^2 = 1$ ، دائرہ، رداس 1، مرکز $(0, 0)$
 (۱۰.۳۳) $y - 2x = 5$ ، کثیر، $m = 2$ ، $b = 5$
 (۱۰.۳۵) $y^2 = x$ ، قطع مکانی، راس $(0, 0)$ ، دائیں کھلتا ہے۔
 (۱۰.۳۷) $y = e^x$ ، قدرتی قوت نمائی تقاطع۔
 (۱۰.۳۹) $x + y = \pm 1$ ، دو متوازی سیدھی لکیریں جن کی ڈھلوان
 $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔
 (۱۰.۴۱) $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ ، دائرہ، رداس 2، مرکز
 $(-2, 0)$
 (۱۰.۴۳) $x^2 + (y - 4)^2 = 16$ ، دائرہ، رداس 4، مرکز
 $(0, 4)$
 (۱۰.۴۵) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ ، دائرہ، رداس $\sqrt{2}$ ،
 مرکز $(1, 1)$
 (۱۰.۴۷) $\sqrt{3}y + x = 4$
 (۱۰.۴۹) $r \cos \theta = 7$
 (۱۰.۵۱) $\theta = \frac{\pi}{4}$
 (۱۰.۵۳) $r = -2$ یا $r = 2$
 (۱۰.۵۵) $4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$
 (۱۰.۵۷) $r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$
 (۱۰.۵۹) $r = 4 \sin \theta$
 (۱۰.۶۱) $r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$
 (۱۰.۶۳) $(0, \theta)$ جہاں θ زاویہ ہے۔

